



الصف السابع الأساسي • العام الدراسي 2026-2027

رياضيات الصف السابع

إعداد المعلمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

• الأعداد • الأعداد النسبية والمعلم • الجبر والتناسب • الهندسة



الفهرس

4 مراجعة واختبار تشخيصي (ردم الفجوات)

5 Numbers **المحور 1: الأعداد** 1

6 القوى وقوى العشرة 1

17 الأعداد الأوليّة 2

28 اختزال الكسور والعمليات عليها 3

40 الكسور العشرية والأعداد العشرية 4

51 Signed numbers & coordinates **المحور 2: الأعداد النسبية والمَعْلَم** 2

52 جمع الأعداد النسبية وطرحها 5

63 ضرب الأعداد النسبية وقسمتها 6

74 المَعْلَم (الإحداثيات) 7

86 Algebra & proportionality **المحور 3: الجبر والتناسب** 3

87 العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل 8

98 المعادلات من الدرجة الأولى 9

110 التناسب والنسبة المئوية 10

121 Geometry **المحور 4: الهندسة** 4

122 المثلثات المتساوية (حالات التساوي) 11

138 الزوايا والمستقيمات 12

151 المنصف العمودي ومنصف الزاوية 13

166 بطاقات المراجعة MCQ

172 نماذج الامتحانات

174 امتحان المحور الأول: الأعداد النسبية والمَعْلَم 173 امتحان المحور الثاني: الأعداد النسبية والمَعْلَم

176 امتحان المحور الرابع: الهندسة 175 امتحان المحور الثالث: الجبر والتناسب

179 امتحان نهاية العام 178 امتحان نهاية الفصل الأول

180 بطاقة المراجعة السريعة



دليل أقسام الدروس

رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل قسم من أقسام الدرس.

الدرس	تمهيد الشرح أمثلة تطبيقات أنشطة تمارين مستويات مهارات صح/خطأ تقييم عاطفي بحث امتحان
المحور 1: الأعداد	
1 القوى وقوى العشرة	6 7 8 9 9 9 11 11 12 13 13 14 15
2 الأعداد الأولية	17 18 19 20 20 20 22 22 23 24 24 25 26
3 اختزال الكسور والعمليات عليها	28 29 30 31 31 31 33 33 35 35 36 37 38
4 الكسور العشرية والأعداد العشرية	40 41 42 43 43 43 45 45 46 47 47 48 49
المحور 2: الأعداد النسبية والمعلم	
5 جمع الأعداد النسبية وطرحها	52 53 54 55 55 55 57 57 58 59 59 60 61
6 ضرب الأعداد النسبية وقسمتها	63 64 65 65 66 66 68 68 69 70 70 71 72
7 المعلم (الإحداثيات)	74 75 76 77 77 77 79 79 81 81 82 82 84
المحور 3: الجبر والتناسب	
8 العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل	87 88 89 90 90 90 92 92 93 94 94 95 96
9 المعادلات من الدرجة الأولى	98 99 100 101 101 101 102 103 103 105 105 106 107 108
10 التناسب والنسبة المئوية	110 111 112 113 113 113 115 115 116 117 117 118 119
المحور 4: الهندسة	
11 المثلثات المتساوية (حالات التساوي)	122 123 124 125 126 126 130 130 132 132 133 133 135
12 الزوايا والمستقيمات	138 139 140 141 141 141 142 144 144 146 146 147 148 149
13 المنصف العمودي ومنصف الزاوية	151 152 153 154 155 155 158 158 160 161 161 162 163



مراجعة واختبار تشخيصي

قبل أن نبدأ، لتتأكد من أن الأساس متين: 12 سؤالاً في ثلاثة محاور للمراجعة (15 حصة، من 17 أبلول إلى 7 تشرين الأول). أجب بصدق دون مساعدة، فهذا الاختبار ليس للعلامة بل ليعرف المعلم كيف يساعدك.

الأعداد النسبية

9 رتب تصاعدياً: -7 ، 0 ، 5 ، -3 ،
2.

10 احسب $(+5) + (-8)$.

11 ما نظير -12 ؟

12 كانت الحرارة 4°C ثم ارتفعت 9° . كم أصبحت؟

التحليل إلى أعداد أولية

5 اكتب الأعداد الأولية الأصغر من
20.

6 حلل 60 إلى عوامل أولية.

7 هل يقبل 126 القسمة على 9؟ علّل.

8 احسب $\text{GCD}(12; 18)$.

مراجعة المثلثات

1 في مثلث زاويتان 65° و 45° . احسب الزاوية الثالثة.

2 ما اسم المثلث الذي أضلاعه الثلاثة متساوية؟ وكم قياس كل زاوية فيه؟

3 مثلث قائم إحدى زاويتيّه الحادّتين 30° . احسب الأخرى.

4 هل يمكن رسم مثلث أضلاعه 2 cm و 3 cm و 7 cm ؟ علّل.



المحور التعليمي 1

الأعداد

Unit 1 • Numbers

الأسئلة الأساسية

- ؟ ماذا نعني بالقوى؟
- ؟ هل صحيح أنّ إشارة قوّة الأساس السالب موجبة دائماً؟
- ؟ إذا كانت القوّة داخل أقواس ولها أُس خارجي، هل نضرب الأُسّين أم نجمعهما؟ من يستطيع برهنة ذلك؟
- ؟ ما المقصود بالأعداد الأوّليّة؟ أعط ثلاثة أمثلة.
- ؟ كيف نحسب القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر؟
- ؟ كيف نقارن بين كسرين؟
- ؟ ما هو الكسر العشري؟

دروس المحور

1 القوى وقوى العشرة

Powers

2 الأعداد الأوّليّة

Prime numbers

3 اختزال الكسور والعمليات عليها

Fractions

4 الكسور العشريّة والأعداد العشريّة

Decimals

35 حصّة • من 8 تشرين الأوّل إلى 27 تشرين الثاني

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

حلّ المشكلات — الخطوة 4: أبحث عن المعلومات لإتمام المهمّة
نشاط المحور: رقعة الشطرنج للمنزل



التعلّم الاجتماعيّ العاطفيّ

الوعي الاجتماعيّ: إدراك الإنسان لذاته ولما يحيط به، وفهم مشكلات المجتمع، وتنظيم العلاقة مع الآخرين، وإدراك الموارد والدعم.



القوى وقوى العشرة

Powers • Puissances

1

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Puissance	Power	قوة
Base	Base	أساس
Exposant	Exponent	أسّ
Carré	Square	مربع عدد
Cube	Cube	مكعب عدد
Puissance d'une puissance	Power of a power	قوة القوة

- أن يفرّق بين القوة والضرب العادي.
- أن يستخدم الترميز a^n ويحسب مربع عدد ومكعبه.
- أن يكتب جداء قوتين وقسمتهما لعدد واحد على شكل قوة واحدة.
- أن يحسب قوة القوة ويستعمل قوى العشرة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب $2 \times 2 \times 2$.

2 احسب $10 \times 10 \times 10$.

3 ما مساحة مربع ضلعه 7 cm؟

موقف للتفكير

بكتيريا تنقسم إلى اثنتين كل ساعة. بعد ساعة تصبح 2، وبعد ساعتين 4، وبعد 3 ساعات 8... كم بكتيريا بعد 10 ساعات؟ هل نكتب $2 \times 2 \times \dots \times 2$ عشر مرّات؟

فكرة الدرس: القوة طريقة مختصرة لكتابة ضرب عدد في نفسه عدّة مرّات: $2^{10} = 1024$.



1	2	4	8
16	32	64	128

$$\times 2 \times 2 \times 2 \dots$$

$$\text{square } n \rightarrow 2^{n-1}$$

$$2^7 = 128$$

رقعة الشطرنج: الحبات تتضاعف

القوة تكرار للضرب: كل مربع ضعف السابق

2 الشرح

القوة a^n هي جداء n عاملاً كلّ منها يساوي a : $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$. نسمّي a الأساس و n الأس. نقرأ a^2 «مربع a » و a^3 «مكعب a ».

إشارة القوة: إذا كان الأساس سالباً، تكون القوة موجبة عندما يكون الأس زوجياً، وسالبة عندما يكون فردياً: $(-2)^4 = 16$ و $(-2)^3 = -8$. وقوى العشرة: 10^n هو العدد 1 متبوعاً بـ n أصفار.

أولويات الحساب: الأقواس، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

جداء قوتين

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

التعريف

$$a^1 = a \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

قوة القوة

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

قسمة قوتين

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

قوى العشرة

$$10^3 = 1000 \quad 10^6 = 1\,000\,000$$

قوة الجداء

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$(-2)^4 = 16$ لكن $-2^4 = -16$ (القوة تخصّص 2 وحده). و $2^3 \neq 2 \times 3$. وانتبه: $2^2 + 5^2 \neq (2 + 5)^2$ لأنّ $29 \neq 49$.



3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$2^3 \times 2^4$$

$$= 2^{3+4} = 2^7$$

نجمع الأسين (الأساس نفسه)

$$= 128$$

1

2

مثال 2

$$(10^3)^2 ; \frac{10^8}{10^5}$$

$$(10^3)^2 = 10^{3 \times 2} = 10^6$$

قوة القوة: نضرب الأسين

$$\frac{10^8}{10^5} = 10^{8-5} = 10^3$$

قسمة قوتين: نطرح

1

2

ورقة عمل

مثال 3

$$(-3)^2 - 3^2 + (-1)^{2011}$$

$$(-3)^2 = 9 ; 3^2 = 9$$

الأس زوجي

$$(-1)^{2011} = -1$$

الأس فردي

$$9 - 9 - 1 = -1$$

1

2

3

ورقة عمل

مثال 4

$$(5^2 - 4 \times 6)^{10}$$

$$5^2 - 4 \times 6 = 25 - 24 = 1$$

الأولويات داخل القوس

$$1^{10} = 1$$

1

2

4 تطبيقات من الحياة

المسافات الكبيرة ☁

المسافة بين الأرض والشمس نحو 150 000 000 km.
اكتبها باستعمال قوة للعشرة.

الحل

$$150\,000\,000 = 15 \times 10^7 = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$$

رقعة الشطرنج ☁

نضع حبة قمح في المربع الأول، ثم نضاعف العدد في كل مربع. كم حبة في المربع العاشر؟ وكم في المربعات العشرة الأولى معًا؟

الحل

$$\begin{aligned} \text{المربع رقم } n \text{ فيه } 2^{n-1} \text{ حبة: في العاشر } 2^9 = 512 \\ \text{المجموع } 1 + 2 + \dots + 512 = 2^{10} - 1 = 1023. \end{aligned}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

مطابقة القوى على اللوح التفاعلي

نشاط
2

الوسائل: لوح تفاعلي أو بطاقات تطبيق تصويت / تابلت

- ① يعرض المعلم قوة (مثل 3^4) وأربع قيم.
- ② يصوت كل طالب على القيمة الصحيحة.
- ③ يناقش الخطأ الأكثر شيوعًا (مثل $3^4 = 12$).

الهدف: التمييز بين القوة والضرب العادي.

رقعة الشطرنج للمنزل (نشاط الخطة)

نشاط
1

الوسائل

رقعة شطرنج أو ورق مربعات 8×8 حبوب أرز أو عدس

آلة حاسبة

- ① ضع حبة في المربع الأول، ثم ضاعف في كل مربع حتى المربع الثامن.
- ② اكتب عدد الحبات في كل مربع على شكل قوة للعدد 2.
- ③ توقع عدد الحبات في المربع 64 واكتبه على شكل قوة.

الهدف: اكتشاف النمو السريع للقوى وكتابة 2^{n-1} .

6 تمارين

احسب أو اكتب على شكل قوة:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$2^5$$

احسب

2

$$(-2)^4$$

احسب

3

$$(-1)^{2011}$$



أكمل الفراغ

1 km = $10^{\square}$ cm أكمل بقوة للعشرة:

4

اكتشف الخطأ

كتب سامي: $6 = 2^3$. ما خطؤه؟

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

$5^3 \times 3^3$

7

احسب

$(2^3)^2$

6

احسب

$\frac{10^{12}}{10^9}$

8

قارن

احسب $(7 + 3)^2$ و $7^2 + 3^2$. هل هما متساويان؟

9

أكمل الفراغ

$1 \text{ dam}^2 = 10^{\square} \text{ dm}^2$

10

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

$(10 - 3^2)^7 + 3 \times 2^2 - 1^{2010} \times 4 - 2011^0$

12

احسب

$(1^2 + 2^2 + 3^2)^2$

11

ترجم

اكتب ثم احسب: مجموع مربع خمسة ومكعب اثنين.

13

اكتب بالشكل العشري

$3 \times 10^3 + \frac{1}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{1}{10^4}$

14

المستوى 4 • تحدّ للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

أنشئ

اكتب 5^4 على شكل مربع عدد، ثم 2^6 على شكل مكعب عدد.

15



قارن

16

أيهما أكبر: 2^{10} أم 10^3 ؟ علّل.

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 كم حبة في المربع 64 من رقعة الشطرنج؟ اكتبها كقوة، ثم قدرها بالصيغة العلميّة.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 اكتب كقوة واحدة: $2^3 \times 2^2$ و $(3^2)^3$.
- 2 احسب $2 \times 3^2 - (-2)^3$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 احسب 3^2 و 2^4 و 10^3 .
- 2 اكتب على شكل قوة: $7 \times 7 \times 7 \times 7$.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات اللازمة لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4
أتحقّق

Check

3
أنفّذ

Solve

2
أخطّط للحلّ

Plan

1
أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

رقعة شطرنج: حبة في المربع الأوّل، ثم نضاعف في كل مربع. كم حبة في المربّعات العشرة الأولى معًا؟

المعطى: العدد يتضاعف من مربع إلى آخر. المطلوب: مجموع حبات 10 مربّعات.

1 أفهم المسألة

أبحث عن المعلومة الناقصة: عدد حبات المربع رقم n هو 2^{n-1} ، ثم أجمع.

2 أخطّط للحلّ

$$1 + 2 + 4 + \dots + 512 = 1023$$

3 أنفّذ

$$1023 + 1 = 1024 = 2^{10} \checkmark \text{ (المجموع يساوي } 2^{10} - 1 \text{).}$$

4 أتحقّق



دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 تحتاج قطعة الكيك إلى 2^3 بيضات، ويحضّر المطعم 2^5 قطعة. كم بيضة يحتاج؟ اكتب الجواب كقوة ثم كعدد.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 تبعد القمر عن الأرض 384 000 km. اكتب المسافة بالشكل $a \times 10^n$ مع $1 \leq a < 10$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $a^5 \times a^3 = a^{15}$

خطأ ☐ صح ☐

2 $(a^4)^3 = a^{12}$



خطأ ☐ صح ☐

$(2 + 5)^2 = 2^2 + 5^2$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2$ 4

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$21 \times 5 - 5 \times 2^2 =$ 2

95 (ب)
100 (د)

85 (أ)
0 (ج)

$(2 + 1)^3 =$ 1

27 (ب)
6 (د)

9 (أ)
7 (ج)

$0.0154 \times 10^2 =$ 4

1.54 (ب)
154 (د)

0.154 (أ)
15.4 (ج)

$1^2 + 2^2 + 3^2 =$ 3

11 (ب)
14 (د)

6^2 (أ)
36 (ج)

سؤال مفتوح

هل صحيح أنّ قوّة العدد السالب موجبة دائماً؟ علّل إجابتك بمثالين.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

كيف تنتشر
الإشاعة؟

إذا أخبر كل شخص شخصين آخرين بخبر كاذب كل ساعة،
فكم شخصاً يعرفه بعد 10 ساعات؟ ما مسؤوليتنا عندما
نسمع خبراً؟

.....

.....

ثنائي · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ثنائي القوى

يكتب كل طالب لزميله ثلاث قوى، ويحسبها الزميل. ثم
يتبادلان التصحيح، ويشرح من أخطأ كيف سيتجنب الخطأ.

.....

.....



فردى ثم جماعى · 5 دقائق

الوعى
الاجتماعى



Social
awareness

خريطة
الدعم

من تسأل عندما تعلق فى تمرين؟ ارسم «خريطة دعم» فيها:
المعلم، زميل، العائلة، المكتبة، موقع تعليمى. كيف نشكر من
يساعدنا؟

فردى · 3 دقائق

الوعى وإدارة الذات



Self-awareness &
management

ثقتى بالقواعد

لأن مستوى ثقتك بقواعد القوى، واكتب القاعدة التى تحتاج
إلى تمرين أكثر.

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

سؤال بحث

12

Research

سؤال بحث



أسطورة رقعة الشطرنج

ابحث عن قصة مخترع الشطرنج والملك الذى وعده بحبات القمح. اكتب عدد الحبات الكلى $1 - 2^{64}$ بالصيغة
العلمية، وقارنه بإنتاج القمح فى العالم سنوياً.

المنتج المطلوب

ملصق يعرض القصة والحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أحسب قوة عدد موجب أو سالب.
☐	☐	أطبق قواعد جداء القوى وقسمتها وقوة القوة.
☐	☐	أحترم أولويات الحساب مع القوى.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 1: القوى وقوى العشرة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I احسب

(ب) $(-3)^3$

(أ) 2^5

pts 5

II اكتب على شكل قوة واحدة

(ب) $(5^2)^3$

(أ) $7^4 \times 7^3$

pts 5

III احسب مع احترام الأولويات

$$5^2 - 4 \times 3 + 2^3$$

pts 5

IV مسألة

في رقعة الشطرنج، كم حبة في المربع الثامن؟ اكتب الجواب كقوة ثم كعدد.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

أ) ①

$$(-3) \times (-3) \times (-3) = -27$$

ب) ①
الأش فردي: النتيجة سالبة

II اكتب على شكل قوّة واحدة

$$= 7^{4+3} = 7^7$$

أ) ①

$$= 5^{2 \times 3} = 5^6$$

ب) ①

III احسب مع احترام الأولويات

$$= 25 - 12 + 8$$

القوى أوّلًا ثم الضرب

①

$$= 21$$

②

IV مسألة

$$2^{8-1} = 2^7$$

المربّع رقم n فيه $2^{(n-1)}$

①

$$= 128$$

②



الأعداد الأوليّة

Prime numbers · Nombres premiers

2

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Nombre premier	Prime number	عدد أولي
Diviseur	Divisor	قاسم
Multiple	Multiple	مضاعف
Facteurs premiers	Prime factors	عوامل أوليّة
PGCD	GCD	ق.م.أك
PPCM	LCM	م.م.أص

- أن يحدّد الأعداد الأوليّة الأصغر من 50.
- أن يجري القسمة المتتالية ليتعرّف على عدد أولي.
- أن يحلّل عدداً إلى عوامل أوليّة.
- أن يحسب ق.م.أك وم.م.أص لعددین بعدّة طرق.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

موقف للتفكير

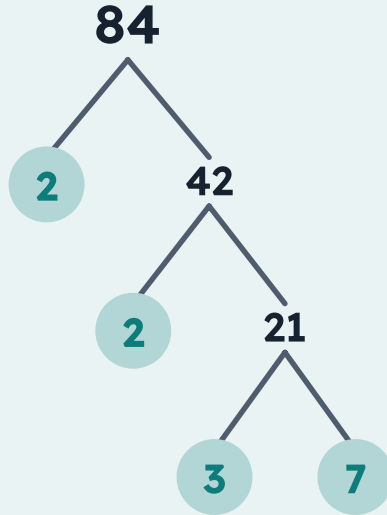
1 اكتب قواسم العدد 12.

في ممّر الصفّ، يقفز تلميذ 3 مربّعات في كل خطوة، ويقفز زميله مربّعين. انطلاقاً ممّا من البداية، على أيّ مربّعات يلتقيان؟

2 اكتب مضاعفات 4 الأصغر من 20.

3 هل يقبل 91 القسمة على 7؟

فكرة الدرس: الأعداد الأوليّة هي «لبنات» الأعداد: كل عدد يُكتب جداءً لأعداد أوليّة، ومنها نحسب ق.م.أك وم.م.أص.



$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

GCD · LCM

شجرة العوامل: كل عدد جداء أعداد أولية

2 الشرح

العدد الأولي عدد طبيعي له قاسمان مختلفان فقط: 1 ونفسه. مثل: 2, 3, 5, 7, 11, 13. العدد 1 ليس أوليًا.

التحليل إلى عوامل أولية: نقسم العدد على أصغر عدد أولي يقسمه، ونكرر حتى نصل إلى 1: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.

ق.م.أك (القاسم المشترك الأكبر): نأخذ العوامل المشتركة بأصغر أس. م.م.أص (المضاعف المشترك الأصغر): نأخذ كل العوامل بأكبر أس.

قابلية القسمة

على 2: أحاده زوجي · على 3: مجموع أرقامه يقبل القسمة
على 3 · على 5: أحاده 0 أو 5

الأعداد الأولية الأصغر من 50

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

ق.م.أك وم.م.أص

ق.م.أك: العوامل المشتركة بأصغر أس · م.م.أص: كل
العوامل بأكبر أس

مثال تحليل

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

علاقة مهمة

$$\text{GCD}(a; b) \times \text{LCM}(a; b) = a \times b$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

العدد 1 ليس أوليًا، و2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد. ق.م.أك لعددین لا يمكن أن يكون أكبر من أصغرهما، وم.أص لا يمكن أن يكون أصغر من أكبرهما.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

120

$$120 \div 2 = 60 ; 60 \div 2 = 30 ; 30 \div 2 = 15$$

نقسم على 2 ما دام ممكنًا

$$15 \div 3 = 5 ; 5 \div 5 = 1$$

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

1

2

3

مثال 2

ورقة عمل

84

$$84 \div 2 = 42 ; 42 \div 2 = 21 ; 21 \div 3 = 7 ; 7 \div 7 = 1$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

1

2

مثال 3

ورقة عمل

GCD(120; 84) ; LCM(120; 84)

$$\text{GCD} = 2^2 \times 3 = 12$$

العوامل المشتركة بأصغر أُس

$$\text{LCM} = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$$

كل العوامل بأكبر أُس

$$12 \times 840 = 10080 = 120 \times 84 \checkmark$$

تحقق

1

2

3

4 تطبيقات من الحياة

توزيع الأدوات

لدى المعلم 48 قلمًا و36 دفترًا، ويريد توزيعها بالتساوي على أكبر عدد ممكن من المجموعات. كم مجموعة؟ وماذا تأخذ كل مجموعة؟

الحل

$GCD(48; 36) = 12$ مجموعة، لكل منها 4 أقلام و3 دفاتر.

الحافلتان

تنطلق حافلة كل 12 دقيقة وأخرى كل 18 دقيقة من المحطة نفسها. انطلقتا معًا الساعة 7:00. متى تنطلقان معًا مرة أخرى؟

الحل

$LCM(12; 18) = 36$: تنطلقان معًا الساعة 7:36.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 غربال إراتوستينس

الوسائل جدول الأعداد من 1 إلى 100 أقلام ملونة

- 1 اشطب العدد 1.
- 2 أخط العدد 2 واشطب كل مضاعفاته، ثم افعل الشيء نفسه مع 3، ثم 5، ثم 7.
- 3 الأعداد التي لم تُشطب هي الأعداد الأولية.

الهدف: إيجاد الأعداد الأولية الأصغر من 100 بطريقة منظمة.

نشاط 1 القفز في الممر (نشاط الخطة)

الوسائل مربعات بلاط الممر أو شريط لاصق بطاقات أرقام

- 1 يقفز تلميذ 3 مربعات وآخر مربعين، انطلاقًا من المربع 0.
- 2 نسجل المربعات التي يقف عليها كل منهما.
- 3 نحدّد المربعات المشتركة (6، 12، 18، ...)، ونلاحظ أنّها مضاعفات $LCM(2; 3) = 6$.

الهدف: اكتشاف المضاعف المشترك الأصغر بالحركة.

6 تمارين

حلّ إلى عوامل أولية، أو احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

صنّف

1 أيّ الأعداد التالية أولي: 21، 23، 27، 29، 1؟

حلّ

3

108

حلّ

2

36

حلّ

4

144

**اكتشف الخطأ**

5

كتب علي: «العدد 1 عدد أولي». هل هو محقّ؟

المستوى 2 • متوسط **احسب**

6

GCD(120; 84)

احسب

7

LCM(120; 84)

احسب

8

LCM(18; 30) و GCD(18; 30)

سؤال عكسيّ

9

عدد تحليله $5^2 \times 2^3$. ما هو؟**المستوى 3 • صعب** **طبّق**

10

GCD(36; 48; 60)

طبّق

11

LCM(6; 8; 10)

فتّر

12

إذا كان $GCD(a; b) = 6$ و $a \times b = 180$ ، فما $LCM(a; b)$ ؟ علّل.**المستوى 4 • تحدّ** للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق**مسألة**

13

ما أصغر عدد إذا قسمناه على 2 و3 و4 و5 و6 يبقى 1 في كل مرّة؟



أنشئ

14

اكتب عددين ق.م.أك لهما 7 وم.م.أص لهما 84.

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 اكتب 60 على شكل مجموع عددين أوليين بثلاث طرق مختلفة.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 $GCD(24; 40)$ و $LCM(12; 15)$
2 حلّ 360 إلى عوامل أولية.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 هل 17 أولي؟ اكتب قواسم 20.
2 حلّ 30.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات اللازمة لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

ممرّ فيه 30 مربّعًا. يقفز تلميذ 3 مربّعات وآخر مربّعين، انطلاقًا من المربّع 0. كم مرّة يقفان على المربّع نفسه؟

① أفهم المسألة

المعطى: قفزان (3 و 2) وطول الممرّ 30. المطلوب: عدد مرّات الالتقاء.

② أخطّط للحلّ

أبحث عن المعلومة: يلتقيان على المضاعفات المشتركة، أي مضاعفات $LCM(2; 3)$.

③ أنفّذ

 $LCM(2; 3) = 6$: يلتقيان على 6، 12، 18، 24، 30، أي 5 مرّات.

④ أتحقّق

 $30 \div 6 = 5 \checkmark$



دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 منارتان تومض الأولى كل 8 ثوانٍ والثانية كل 12 ثانية. أومضتا معًا الآن. بعد كم ثانية تومضان معًا مرّة أخرى؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 لدى بائع 60 تفّاحة و45 برتقالة، ويريد توزيعها في أكبر عدد من السلال المتماثلة. كم سلّة؟ وما محتوى كلّ سلّة؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 العدد 2 عدد أوليّ. ☐ صح ☐ خطأ

2 العدد 51 عدد أوليّ. ☐ صح ☐ خطأ



خطأ ☐ صح ☐

$GCD(8; 12) = 24$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$LCM(4; 6) = 12$ 4

Assessment

10 تقييم إضافي

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$GCD(24; 36) =$ 2

- 72 (ب) 6 (أ)
4 (د) 12 (ج)

تحليل 91 هو 1

- 3×31 (ب) 7×13 (أ)
 11×8 (د) 9×11 (ج)

عدد الأعداد الأولية الأصغر من 20 هو 4

- 9 (ب) 7 (أ)
8 (د) 10 (ج)

$LCM(8; 12) =$ 3

- 24 (ب) 96 (أ)
48 (د) 4 (ج)

سؤال مفتوح

ما الفرق بين ق.م.أك وم.م.أص؟ أعطِ موقفاً من الحياة نستعمل فيه كلاً منهما.

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

لبنات المجتمع

كما يتكوّن كل عدد من أعداد أوليّة، يتكوّن المجتمع من أفراد مختلفين. ما «العامل» الذي تضيفه أنت إلى صفك؟

مجموعات · 10 دقائق

تعاون



Cooperation

سباق التحليل

يحلّل كل فرد في المجموعة عدداً، ثم تجتمع المجموعة لحساب ق.م.أك وم.م.أص للأعداد كلّها. لكل فرد دور، ولا ينجح الفريق إلا إذا أنجز الجميع.



جماعي · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



التوزيع العادل

جمع الصف 72 علبة عصير و48 كيس بسكويت لتوزيعها على أطفال محتاجين في سلال متماثلة. كم سلّة؟ ناقشوا: لماذا يهّمنا أن يكون التوزيع عادلاً؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



أين أخطئ؟

راجع ثلاثة تمارين حللتها. هل أخطأت في القسمة أم في الأسس؟ اكتب نصيحة لنفسك.

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



إراتوستينس والأعداد الأولية

ابحث عن العالم إراتوستينس: من هو؟ وكيف تعمل طريقته «الغربال»؟ طبّقها على الأعداد من 1 إلى 100، وعُدّ الأعداد الأولية التي حصلت عليها.

المنتج المطلوب

جدول ملوّن مع فقرة عن العالم

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أتعرّف على العدد الأوّل.
☐	☐	أحلّل عدداً إلى عوامل أوليّة.
☐	☐	أحسب ق.م.أك وم.م.أص وأستعملهما في مسائل.



نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 2: الأعداد الأولية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

pts 5

I حل إلى عوامل أولية

(ب) 132

(أ) 90

pts 5

II احسب

(ب) $LCM(90; 132)$

(أ) $GCD(90; 132)$

pts 5

III هل العدد 97 أولي؟ علل

نجزب القسمة على الأعداد الأولية 2، 3، 5، 7

pts 5

IV مسألة

تمر حافلة كل 15 دقيقة وأخرى كل 20 دقيقة. مَرَّتَا مَعًا السَّاعَةُ 8:00. متى تَمَرَّان مَعًا مَرَّةً أُخْرَى؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حلّ إلى عوامل أوليّة

$$90 = 2 \times 45 = 2 \times 3 \times 15 = 2 \times 3^2 \times 5$$

أ) ①

$$132 = 2 \times 66 = 2^2 \times 33 = 2^2 \times 3 \times 11$$

ب) ①

II احسب

$$= 2 \times 3 = 6$$

أ) ① العوامل المشتركة بأصغر أُسّ

$$= 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11 = 1980$$

ب) ①

III هل العدد 97 أوليّ؟ علّل

$$97 = 2 \times 48 + 1 = 3 \times 32 + 1 = 5 \times 19 + 2 = 7 \times 13 + 6$$

لا يقبل القسمة على أيّ منها

①

$$11^2 = 121 > 97$$

يكفي التجريب حتى 7، إذًا 97 أوليّ

②

IV مسألة

$$\text{LCM}(15; 20) = 60$$

①

$$8:00 + 60 \text{ min} = 9:00$$

②



اختزال الكسور والعمليات عليها

Fractions · Fractions

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Fraction	Fraction	كسر
Numérateur	Numerator	بسط
Dénominateur	Denominator	مقام
Simplifier	Simplify / reduce	اختزال
Fraction irréductible	Irreducible fraction	كسر غير قابل للاختزال
Inverse	Reciprocal	مقلوب

- أن يحدّد الكسر غير القابل للاختزال.
- أن يستخدم الخاصية $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ لكل عدد طبيعي $k \neq 0$.
- أن يختزل كسرًا بعدّة طرق (بالقسمة المتتالية أو بـ ق.م.أك).
- أن يجمع الكسور ويطرحها ويضربها ويقسمها.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

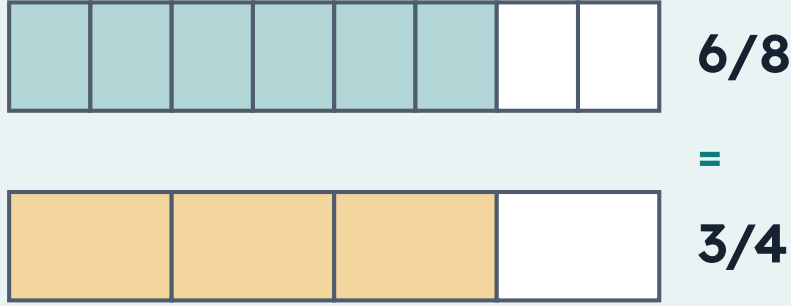
موقف للتفكير

1 اكتب كسرًا يساوي $\frac{1}{2}$.

قُسمت بيتزا إلى 8 قطع متساوية، فأكل سامي 6 قطع.
وقُسمت بيتزا مماثلة إلى 4 قطع، فأكلت ريم 3 منها. من
أكل أكثر؟

2 احسب $\text{GCD}(6; 8)$.3 احسب $\text{LCM}(3; 4)$.

فكرة الدرس: الكسران $\frac{3}{4}$ و $\frac{6}{8}$ متساويان: الاختزال يعطي أبسط كتابة للكسر، ويسهّل العمليات.



الشريطان متساويان في الطول الملون: الاختزال لا يغيّر القِيَمَ

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4} \text{ : كسران متساويان بكتابتين}$$

2 الشرح

لا تتغيّر قيمة الكسر إذا ضربنا (أو قسمنا) بسطه ومقامه بالعدد نفسه (غير الصفر). **نختزل** الكسر بقسمة البسط والمقام على قاسم مشترك. إذا قسمناهما على GCD نحصل مباشرة على **كسر غير قابل للاختزال**.

الجمع والطرح: نوحد المقامات (مقام مشترك = م.م.أص للمقامات) ثم نجمع البسوط. **الضرب:** بسط × بسط ومقام × مقام. **القسمة:** نضرب بمقلوب الكسر الثاني.

الجمع

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

الخاصية الأساسية

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad (k \neq 0)$$

القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

الإشارة

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \neq \frac{5}{7}$: لا نجمع المقامات! نوحدّها أولاً. وفي الاختزال لا نشطب إلا **العوامل**: $\frac{7+5}{10-2}$ نحسبها أولاً $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ ، ولا نشطب الـ 5 من البسط والمقام.



أمثلة محلولة 3

ورقة عمل

مثال 1

$$\frac{120}{84}$$

$$\text{GCD}(120; 84) = 12$$

من الدرس السابق

$$\frac{120 \div 12}{84 \div 12} = \frac{10}{7}$$

كسر غير قابل للاختزال

1

2

مثال 2

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{8}{12} + \frac{9}{12}$$

المقام المشترك 12

$$= \frac{17}{12}$$

1

2

مثال 3

$$\left(-\frac{5}{4}\right) \times \frac{2}{5}$$

$$= -\frac{5 \times 2}{4 \times 5} = -\frac{10}{20}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

نختزل

1

2



مثال 4

ورقة عمل

$$\frac{7}{4} \div \frac{7}{2}$$

$$= \frac{7}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{14}{28}$$

$$= \frac{1}{2}$$

نضرب بالمقلوب

1

2

تطبيقات من الحياة

4

قطع البيتزا 🍕

أكل سامي $\frac{1}{3}$ البيتزا وأكلت ريم $\frac{1}{4}$ منها. ما الجزء الذي أكل؟ وما الجزء الباقي؟

الحل

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}؛ \text{الباقى } 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

الوصفة 🍳

وصفة كعك تحتاج $\frac{3}{4}$ كوب سكر. نريد تحضير نصف الكمية. كم كوب سكر نحتاج؟

الحل

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ كوب.}$$

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 اكتشاف الاختزال (نشاط الخطة)

الوسائل لوح تفاعلي تطبيق تصويت / تابلت

- 1 يعرض المعلم كسورًا مختلفة، مثل $\frac{24}{54}$ و $\frac{150}{350}$.
- 2 تختزل كل مجموعة الكسور بطريقتين: بالقسمات المتتالية، وبق.م.أك.
- 3 تصوّت المجموعات: أيّ الطريقتين أسرع؟

الهدف: المقارنة بين طرائق الاختزال.

نشاط 1 شرائط الكسور الورقية

الوسائل شرائط ورقية بطول واحد أقلام ملونة مقص

- 1 قسم شريطًا إلى 8 أجزاء ولوّن 6 منها، وقسم شريطًا آخر إلى 4 أجزاء ولوّن 3.
- 2 ضع الشريطين فوق بعضهما وقارن.
- 3 اكتب المساواة $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ وشرحها بالاختزال.

الهدف: فهم تساوي الكسور بصريًا.

تمارين

6

اختزل أو احسب ثم اختزل:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اختزل / احسب

$$\frac{150}{350}$$

2

اختزل / احسب

$$\frac{24}{54}$$

1

اختزل / احسب

$$\frac{45}{225}$$

3

أكمل الفراغ

$$\frac{3}{5} = \frac{\square}{20} = \frac{12}{\square}$$

4

اكتشف الخطأ

كتبت هـ: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{5}{7}$ صححي.

5

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختزل / احسب

$$\frac{9 \times 5}{5 + 5}$$

7

اختزل / احسب

$$\frac{7 + 5}{10 - 2}$$

6

اختزل / احسب

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4}$$

9

اختزل / احسب

$$\frac{45 \times 4 \times 7}{7 \times 9 \times 20}$$

8

اختزل / احسب

$$\left(-\frac{20}{12}\right) \times \left(-\frac{7}{-5}\right) \times \left(-\frac{10}{7}\right)$$

10

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

اختزل / احسب

$$\frac{3^7 \times 11^3 \times 7^2}{3^5 \times 7^4 \times 11^4}$$

11

طبق

إذا كان $a = -\frac{2}{3}$ و $b = \frac{3}{4}$ ، احسب $a + b$ و $a \times b$ و a^2 .

12



قارن

13

رتب تصاعدياً: $\frac{7}{12}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$.

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

سؤال عكسيّ

14

أوجد العدد x إذا كان $\frac{x}{12} = \frac{15}{36}$.

مسألة

15

أنفق خالد $\frac{1}{3}$ ماله على الكتب و $\frac{1}{4}$ الباقي على الطعام، فبقي معه 30 دولارًا. كم كان معه؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 احسب $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5}$ (تلميح: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$)

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

2 احسب $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اختزل $\frac{10}{15}$ و $\frac{6}{8}$

2 احسب $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات اللازمة لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4
أتحقّق

Check

3
أنفّذ

Solve

2
أخطّط للحلّ

Plan

1
أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

في صف 30 تلميذاً، $\frac{2}{5}$ منهم يأتون بالحافلة و $\frac{1}{3}$ منهم سيراً، والباقيون بالسيارة. كم تلميذاً يأتي بالسيارة؟

1 أفهم المسألة المعطى: العدد الكلي 30 وكسران. المطلوب: عدد من يأتون بالسيارة.

2 أخطط للحل أبحث عن جزء السيارة: $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$ ، ثم أضربه بـ 30.

3 أنفذ $1 - \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{4}{15}$ ؛ و $\frac{4}{15} \times 30 = 8$ تلاميذ.

4 أتتحقق الحافلة 12، والسير 10، والسيارة 8: $12 + 10 + 8 = 30 \checkmark$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 خزان ماء فيه $\frac{3}{4}$ سعته. استهلك $\frac{1}{3}$ ما فيه. ما الجزء الباقي من سعة الخزان؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 شريط طوله $m \frac{9}{2}$ نقطعه إلى قطع طول كلٍّ منها $m \frac{3}{4}$. كم قطعة نحصل عليها؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

صح ☐ خطأ ☐

2 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$

صح ☐ خطأ ☐

3 مقلوب 4 هو 0.4

صح ☐ خطأ ☐

4 $\frac{-2}{5} \times \frac{6}{-3} \times \frac{-3}{4}$ عدد سالب

صح ☐ خطأ ☐

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 $\frac{-2}{5} - \frac{1}{3} =$

أ ☐ $-\frac{11}{15}$
ب ☐ $\frac{11}{15}$
ج ☐ $-\frac{1}{2}$
د ☐ $\frac{1}{2}$

2 $(\frac{-5}{4}) \times \frac{2}{5} =$

أ ☐ $-\frac{1}{2}$
ب ☐ $-\frac{15}{8}$
ج ☐ $\frac{3}{10}$
د ☐ $-\frac{3}{20}$

3 $\frac{7}{4} \div \frac{7}{2} =$

أ ☐ 2
ب ☐ $\frac{7}{8}$
ج ☐ $\frac{1}{2}$
د ☐ $\frac{49}{8}$

4 الكسر غير القابل للاختزال من بين:

أ ☐ $\frac{12}{18}$
ب ☐ $\frac{14}{21}$
ج ☐ $\frac{9}{15}$
د ☐ $\frac{8}{15}$



سؤال مفتوح

لماذا نضرب بمقلوب الكسر عند القسمة؟ اشرح بمثال من الحياة (مثلاً: كم نصف رغيف في 3 أرغفة؟).

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الحصة العادلة

إذا قُسم شيء على أفراد عائلة بحصص مختلفة (كسور مختلفة)، فمتى تكون القسمة عادلة؟ هل العدل أن يأخذ الجميع الحصة نفسها دائماً؟

.....

.....

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مطعم الكسور

تصمم كل مجموعة وصفاً لستة أشخاص بمقادير كسرية، ثم تحوّلها لثلاثة أشخاص ولتسعة أشخاص. تتبادل المجموعات التدقيق.

جماعي · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



الموارد في بيتنا

إذا كان $\frac{1}{4}$ الطعام في البيوت يُرمى، فكم كيلوغراماً يُهدر من 20 kg في الأسبوع؟ اقترحوا ثلاث طرق للحد من الهدر.

.....

.....

فردى · أثناء التمارين

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



خطوة بخطوة

قبل الجمع اسأل نفسك: هل المقامات متساوية؟ ضع علامة ✓ بعد كل خطوة (التوحيد، الجمع، الاختزال).

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

.....



سؤال بحث



الكسور عند المصريّين القدماء

ابحث: كيف كان المصريّون القدماء يكتبون الكسور؟ لماذا استعملوا كسور الوحدة مثل $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ ؟ اكتب $\frac{3}{4}$ و $\frac{5}{6}$ كمجموع كسور وحدة مختلفة.

المنتج المطلوب
بطاقة معرفيّة مع أمثلة

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ
موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أختزل كسراً إلى أبسط شكل.
☐	☐	أجمع الكسور وأطرحها بتوحيد المقامات.
☐	☐	أضرب الكسور وأقسمها.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 3: اختزال الكسور والعمليات عليها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I اختزل

(ب) $\frac{55}{77}$

(أ) $\frac{24}{54}$

pts 5

II احسب

(ب) $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

(أ) $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$

pts 5

III احسب واختزل

$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) \div \frac{5}{6}$

pts 5

IV مسألة

قرأ سامي $\frac{2}{9}$ كتاب يوم السبت و $\frac{1}{3}$ منه يوم الأحد. ما الجزء الباقي؟



✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I اختزل

$$\text{GCD}(24; 54) = 6 \Rightarrow \frac{4}{9}$$

أ) ①

$$= \frac{5 \times 11}{7 \times 11} = \frac{5}{7}$$

ب) ①

II احسب

$$= \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$$

أ) ①

$$= \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$$

ب) ①

III احسب واختزل

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad ①$$

$$\frac{1}{6} \times \frac{6}{5} = \frac{1}{5} \quad ②$$

IV مسألة

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{11}{15} \quad ①$$

$$1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15} \quad ②$$



الكسور العشرية والأعداد العشرية

Decimals · Nombres décimaux

4

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Nombre décimal	Decimal number	عدد عشري
Fraction décimale	Decimal fraction	كسر عشري
Virgule	Decimal point	فاصلة
Valeur approchée	Approximation	قيمة تقريبية
Période	Period (repeating part)	دور

- أن يكتب العدد العشري على شكل كسر عشري، والعكس.
- أن يميز الكسر الذي يكتب عددًا عشريًا من غيره.
- أن يحسب قيمة تقريبية لكسر غير عشري بالنقصان وبالزيادة.
- أن يكتب عددًا عشريًا كمجموع عدد صحيح وكسور مقاماتها 10 أو 100 أو 1000.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

موقف للتفكير

1 احسب $8 \div 3$.

في المتجر، ثمن قطعة حلوى 2.25 دولار. هل نستطيع كتابة هذا الثمن ككسر؟ وماذا يحدث عندما نقسم 1 دولار على 3 أشخاص؟

2 اكتب $\frac{7}{10}$ كعدد عشري.

3 حلّل 40 إلى عوامل أولية.

فكرة الدرس: الكسر يكتب عددًا عشريًا (منتهيًا) إذا كان مقامه بعد الاختزال لا يحوي إلا العاملين 2 و 5.



$$\frac{3}{8} = 0.375$$

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{2}{3} \approx 0.667$$



مقام من العوامل 2 و 5 فقط ← عدد عشريّ منتهٍ

الكسور على المستقيم العدديّ بين 0 و 1

2 الشرح

الكسر العشريّ كسر مقامه قوّة للعشرة: $2.25 = \frac{225}{100}$. كل عدد عشريّ يُكتب كسرًا عشريًا، والعكس صحيح.

الكسر المختزل $\frac{a}{b}$ يساوي عددًا عشريًا إذا كانت عوامل b الأولية من بين 2 و 5 فقط: $\frac{3}{8} = 0.375$ لأن $8 = 2^3$. أما $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$ فليس عشريًا، ونكتفي بقيمة تقريبية: بالنقصان 0.33 وبالزيادة 0.34 (إلى 0.01).

شرط العدد العشريّ

المقام المختزل $2^m \times 5^n$ فقط

عدد ↔ كسر عشريّ

$$2.25 = \frac{225}{100} = \frac{9}{4}$$

التقريب إلى 0.01

$\frac{29}{3} = 9.666 \dots$: بالنقصان 9.66، وبالزيادة 9.67

الكتابة المفكّكة

$$12.35 = 1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\frac{24}{15} = \frac{8}{5} = 1.6$: اختزاله: لا نحكم على الكسر قبل اختزاله: $\frac{10}{3} \neq 3.3$ ، إنه $3.333 \dots$ ، والكتابة 3.3 قيمة تقريبية فقط. ولا نحكم على الكسر قبل اختزاله: $\frac{24}{15} = \frac{8}{5} = 1.6$.
عشريّ رغم أنّ 15 فيه العامل 3.



أمثلة محلولة

3

مثال 1

نشاط الخطة

$$2.25$$

$$2.25 = \frac{225}{100}$$

$$= \frac{9}{4}$$

كسر عشري

1

نختزل على 25

2

مثال 2

نشاط الخطة

$$\frac{3}{8}$$

$$8 = 2^3$$

$$3 \div 8 = 0.375$$

المقام لا يحوي إلا 2: الكسر عشري

1

2

مثال 3

$$\frac{13}{9}$$

$$13 \div 9 = 1.444 \dots$$

$$1.44 \quad ; \quad 1.445$$

الدور هو 4

1

بالنقصان إلى 0.01، وبالزيادة إلى 0.001

2

4 تطبيقات من الحياة

4

القياس بالمسطرة

طول قلم 14.7 cm. اكتبه بالمليمتر وكسر عشري.

الحل

$$147 \text{ mm} = \frac{147}{10} \text{ cm}$$

تقسيم الفاتورة

فاتورة مطعم 40 دولارًا تتقاسمها 3 صديقات بالتساوي. كم تدفع كلّ منهنّ تقريبًا (إلى أقرب سنت)؟

الحل

$$40 \div 3 = 13.333 \dots \approx 13.33$$

$$3 \times 13.33 = 39.99$$

فتدفع إحداهنّ 13.34.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 مكعبات القيمة المنزلية

الوسائل مكعبات أو بطاقات (1، 0.1، 0.01) لوحة منازل

- مثّل العدد 12.35 بالمكعبات على لوحة المنازل.
- اكتب الكتابة المفكّكة المطابقة.
- بدّل المكعبات لتمثّل عددًا آخر يكتبه زميلك.

الهدف: فهم الكتابة المفكّكة بقوى العشرة.

نشاط 1 نشاط فردي (من الخطة)

الوسائل آلة حاسبة دفتر

- اكتب العدد 2.25 بالشكل الكسري.
- أجرِ القسمة $3 \div 8$ واستنتج عددًا مساويًا لـ $\frac{3}{8}$.
- كرّر مع $\frac{1}{3}$. هل تنتهي القسمة؟ لماذا؟

الهدف: التمييز بين الكسر العشري وغير العشري.

6 تمارين

6

حوّل أو قرّب أو احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

12.35

احسب

2

0.1401

اكتب كسرًا

3

اكتب 0.75 كسرًا غير قابل للاختزال.

اكتشف الخطأ

4

كتبت ليلي: $3.3 = \frac{10}{3}$. صحّحي.



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

صنف

5

أيّ الكسور التالية ليس عشريًا: $\frac{25}{64}$, $\frac{68}{45}$, $\frac{24}{15}$, $\frac{100}{27}$, $\frac{13}{50}$ ؟

احسب

6

$$7 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 + \frac{2}{10} + \frac{3}{10^2}$$

احسب

7

احسب $\frac{123}{10^3}$.

قرّب

8

قرّب $\frac{29}{3}$ إلى 0.01 بالنقصان، ثم إلى 0.001 بالزيادة.

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

قرّب

9

قرّب $\frac{17}{6}$ إلى 0.01 بالنقصان وإلى 0.001 بالزيادة.

ما الدور؟

10

اكتب $\frac{5}{3}$ و $\frac{111}{99}$ بالشكل العشري، وحدّد الدور وطوله.

فتر

11

دون إجراء القسمة، هل $\frac{21}{35}$ عدد عشري؟ علّل.

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكر خارج الصندوق

سؤال عكسي

12

اكتب $0.1212 \dots$ (الدور 12) على شكل كسر. (تلميح: $100x - x$).

أنشئ

13

اكتب ثلاثة كسور مقاماتها أصغر من 20 تكون أعدادًا عشرية، وثلاثة لا تكون.



مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 أي عدد صحيح n بين 1 و 10 يجعل $\frac{n}{12}$ عددًا عشريًا؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 هل $\frac{7}{20}$ عدد عشري؟ احسبه.
2 قَرِّب $\frac{2}{3}$ إلى 0.01 بالنقصان.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 اكتب 0.5 و 0.25 كسورًا.
2 اكتب $\frac{3}{10}$ و $\frac{17}{100}$ أعدادًا عشرية.

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات اللازمة لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

اشترت مكي 1.5 kg من الجبنة بسعر 8.40 دولار للكيلوغرام، ودفعت بورقة 20 دولارًا. كم الباقي؟

1 أفهم المسألة

المعطى: الوزن والسعر والمبلغ المدفوع. المطلوب: الباقي.

2 أخطّط للحلّ

أبحث عن الثمن الكليّ أولًا: الوزن $\times$ السعر، ثم أطرحه من 20.

3 أنفّذ

$1.5 \times 8.40 = 12.60$ ؛ الباقي $20 - 12.60 = 7.40$ دولار.

4 أتحقّق

$12.60 + 7.40 = 20$ ✓

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 قطعة قماش طولها 7.5 m، قُطع منها 3 قطع طول كل منها 1.8 m. ما الطول الباقي؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:



2 سيارة تستهلك 6.5 لتر لكل 100 km. كم لترًا تستهلك في رحلة 240 km؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{25}{7}$ كسر عشري. ☐ صح ☐ خطأ

2 $\frac{123}{10^3} = 0.123$ ☐ صح ☐ خطأ

3 $\frac{10}{3} = 3.3$ ☐ صح ☐ خطأ



4

الكسر $\frac{2}{3}$ دوره 6.خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1

$2.25 =$

أ $\frac{9}{4}$ ج $\frac{225}{10}$ ب $\frac{5}{2}$ د $\frac{11}{4}$

2

$\frac{3}{8} =$

أ 0.38

ج 3.8

ب 0.375

د 0.83

3

$5 + \frac{3}{10} + \frac{3}{10^3} =$

أ 5.33

ج 5.033

ب 5.303

د 5.0303

4

أي كسر عدد عشري؟

أ $\frac{1}{6}$ ج $\frac{7}{25}$ ب $\frac{2}{9}$ د $\frac{5}{12}$

سؤال مفتوح

كيف تعرف دون آلة حاسبة إن كان الكسر سيعطي عددًا عشريًا منتهيًا؟ اشرح القاعدة بمثالين.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الدقة والأمانة

لماذا يهم التقريب الصحيح في الأسعار والأدوية؟ ماذا يحدث لو قرّب الصيدلي الجرعة بشكل خاطئ؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



متجر الصف

تصمم كل مجموعة لائحة أسعار بأعداد عشرية، وتكتب فاتورة لزبون، وتحسب الباقي من 50 دولارًا. ثم تتبادل المجموعات الفواتير للتدقيق.



جماعي · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness



الأسعار حولنا

قارنوا أسعار سلعة واحدة (مثل الخبز) في ثلاثة متاجر مختلفة.
ماذا تتعلم عن الاستهلاك المسؤول؟

.....

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات
Self-awareness & management



أين الفاصلة؟

اكتب خطأً ارتكبه في موضع الفاصلة، وقاعدة تتذكرها لتجنبه.

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

.....

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الفاصلة العشرية عبر التاريخ

ابحث: من أول من استعمل الكسور العشرية؟ (ابحث عن العالم غياث الدين الكاشي). لماذا تستعمل بعض الدول الفاصلة (,) وأخرى النقطة (.)؟

المنتج المطلوب

عرض شفهي لمدة 3 دقائق

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أنتقل من العدد العشري إلى الكسر والعكس.
☐	☐	أميز الكسر العشري من غيره.
☐	☐	أحسب قيمة تقريبية بالنقصان وبالزيادة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 4: الكسور العشرية والأعداد العشرية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I اكتب ككسر غير قابل للاختزال

(ب) 2.4

(أ) 0.35

pts 5

II اكتب بالشكل المفكك

3082.2504

pts 5

III قرّب إلى 0.01

$\frac{13}{9}$

pts 5

IV مسألة

اشترى أحمد 3 دفاتر بسعر 1.75 دولار للدفتري وقلماً بـ 0.90 دولار. كم دفع؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اكتب ككسر غير قابل للاختزال

$$= \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$$

أ) 1

$$= \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$$

ب) 1

II اكتب بالشكل المفكك

$$3 \times 10^3 + 8 \times 10 + 2 + \frac{2}{10} + \frac{5}{10^2} + \frac{4}{10^4} \quad 1$$

III قرّب إلى 0.01

$$13 \div 9 = 1.444 \dots \quad 1$$

$$1.44 \quad ; \quad 1.45 \quad 2$$

بالنقصان وبالزيادة

IV مسألة

$$3 \times 1.75 = 5.25 \quad 1$$

$$5.25 + 0.90 = 6.15 \quad 2$$

دولار



المحور التعليمي 2

الأعداد النسبية والمعلم

Unit 2 · Signed numbers & coordinates

الأسئلة الأساسية

- ؟ ماذا نعني بالعدد النسبي؟
- ؟ كيف نجري العمليات الحسابية على الأعداد النسبية؟
- ؟ ما ناتج جمع عددين متناظرين؟
- ؟ كيف نحدد موقع نقطة في المستوي بعددين؟

دروس المحور

5 جمع الأعداد النسبية وطرحها

Adding & subtracting signed numbers

6 ضرب الأعداد النسبية وقسمتها

Multiplying & dividing signed numbers

7 المعلم (الإحداثيات)

Coordinate plane

22 حصة · من 1 كانون الأول إلى 15 كانون الثاني

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التكيف – الخطوة 6: أساعد الآخرين
نشاط المحور: ترقيم الدرج وحلّ الأسئلة في مجموعات



التعلم الاجتماعي العاطفي

تفهم الاختلاف في وجهات النظر: الحوار الإيجابي (النبرة الهادئة، التواصل البصري، تقبل النقد)، واحترام الاختلاف، وإبداء الرأي بالدليل.



جمع الأعداد النسبية وطرحها

Adding & subtracting signed numbers · Addition et soustraction des relatifs

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Nombre relatif	Signed number	عدد نسبي
Nombre positif	Positive number	عدد موجب
Nombre négatif	Negative number	عدد سالب
Opposé	Opposite	نظير
Droite graduée	Number line	المحور العددي

➤ أن يحدّد العدد النسبيّ ويجد نظيره.

➤ أن يقارن بين عددين نسبيين.

➤ أن يجمع عددين نسبيين ويحوّل الطرح إلى جمع.

➤ أن يستعمل المحور العدديّ لتمثيل عدد نسبيّ.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 أيّهما أكبر: 3 أم 7؟

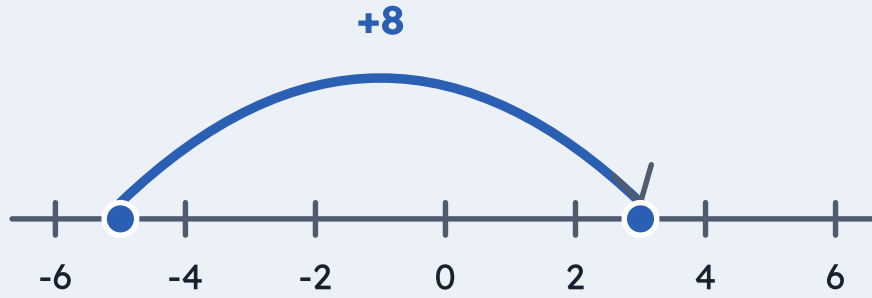
2 احسب $12 - 7$ و $12 - 7$.

3 ضع 0 و 2 و -2 على مستقيم مدرّج.

موقف للتفكير

كانت الحرارة صباحاً 5°C ، ثم ارتفعت 8° عند الظهر. كم أصبحت؟ وفي المصعد: نزلنا من الطابق 2 إلى الطابق 3- (الموقف). كم طابقاً نزلنا؟

فكرة الدرس: العدد النسبيّ له إشارة وجزء عدديّ؛ ونجمع الأعداد النسبيّة بقاعدتين بسيطتين حسب الإشارتين.



$$(-5) + (+8) = +3$$

الجمع على المستقيم العددي: نبدأ من -5 ونقفز 8 إلى اليمين

2 الشرح

العدد النسبي عدد موجب أو سالب أو صفر، مثل $+7$ و -3.5 و 0 . له إشارة وجزء عددي (المسافة إلى الصفر). **النظير:** $+5$ و -5 نظيران، ومجموعهما صفر.

الجمع: إذا كانت الإشارتان متماثلتين نجمع الجزأين العدديين ونحتفظ بالإشارة. إذا كانتا مختلفتين نطرح الأصغر من الأكبر ونأخذ إشارة الأكبر جزءًا عدديًا. **الطرح:** طرح عدد يساوي جمع نظيره: $a - b = a + (-b)$.

إشارتان مختلفتان

$$(+7) + (-14) = -7$$

إشارتان متماثلتان

$$(-4) + (-3) = -7$$

الطرح جمع للنظير

$$a - b = a + (-b)$$

مجموع نظيرين

$$(-5.2) + (+5.2) = 0$$

المقارنة

كل عدد سالب أصغر من الصفر، والصفر أصغر من كل عدد موجب

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بين عددين سالبين، الأكبر هو الأقرب إلى الصفر: $-3 > -10$. و $-(-5) = +5$: طرح عدد سالب يعني إضافة موجب.



أمثلة محلولة 3

ورقة عمل

مثال 1

$$(+7) + (-14)$$

$$14 - 7 = 7$$

إشارتان مختلفتان: طرح

$$= -7$$

إشارة الأكبر جزءاً عددياً (-14)

1

2

نشاط الخطة

مثال 2

$$(+3.2) - (-5.3) - (+2.7)$$

$$= 3.2 + 5.3 - 2.7$$

نحوّل الطرح إلى جمع النظير

$$= 5.8$$

1

2

ورقة عمل

مثال 3

$$3 - [1 - (-5 + 3) - 4] - 1$$

$$-5 + 3 = -2$$

نبدأ بالقوس الداخلي

$$1 - (-2) - 4 = 1 + 2 - 4 = -1$$

$$3 - (-1) - 1 = 3$$

1

2

3

4 تطبيقات من الحياة

حرارة الكواكب ☁

أدنى حرارة: عطارد 184°C ، الأرض 90°C ، المريخ 123°C . أيها الأبرد؟ وما الفرق بين حرارتي الأرض والمريخ؟

الحل

عطارد الأبرد؛ الفرق $33^{\circ} = 90 - (-123)$.
الترتيب التصاعدي: $-90 < -123 < -184$.

ركّاب الحافلة ☁

في حافلة 31 راكبًا. في المحطة الأولى نزل 9 وصعد 12، وفي الثانية نزل 6 وصعد 2. كم راكبًا في الحافلة الآن؟

الحل

$$30 = 31 - 9 + 12 - 6 + 2$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 معمل الأعداد النسبية

الوسائل

مكعبات بلونين (أحمر للسالب، أزرق للموجب)

اللوحة التفاعلي

- مثّل $+3$ بثلاثة مكعبات زرقاء و -5 بخمسة حمراء.
- كل مكعبين مختلفين يلغي أحدهما الآخر (مجموعهما صفر).
- ما يبقى هو المجموع: $-2 = (-5) + (+3)$.

الهدف: اكتشاف قاعدة الجمع بإشارتين مختلفتين.

نشاط 1 ترقية الدرج (نشاط الخطة)

الوسائل

درج المدرسة أو شريط لاصق على الأرض

بطاقات أعداد من -5 إلى $+5$

- نرقيم الدرجات: الصفر عند الأرض، والموجب صعودًا، والسالب نزولًا.
- يضع كل طالب سؤالًا (مثل: أنا على -2 وصعدت 5).
- تطّبق المجموعات الأسئلة بالحركة، ويساعد كل فرد زميله على الشرح.

الهدف: فهم الجمع على المحور العددي بالحركة، ومساعدة الآخرين.

6 تمارين

احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$(+3) + (+5)$$

احسب

2

$$(-5) + (+10)$$

احسب

3

$$(+12) + (-21)$$

احسب

4

$$(-3.5) + (-4)$$

**اكتشف الخطأ**

5

كتب سامي: $-10.4 = (+5.2) + (-5.2)$. صحّح.**المستوى 2 • متوسط** قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$$(+1.72) + (+3.51)$$

احسب

7

$$(0.42) + (-0.24)$$

احسب

8

$$(-8.4) + (-9.2) + 12.8$$

قارن

9

قارن مستعملًا < أو >: $-10 \square -3$ و $0 \square -0.5$.

أكمل الجدول

10

إذا كان $a = 15$ و $b = -7$ ، احسب $a + b$ و $a - b$ ونظير $(a - b)$.**المستوى 3 • صعب** مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

11

$$(-4) + (-5) + (+10) - (+5) - (-1) + (-10)$$

احسب

12

$$-(+1.5) - (-0.5) - (-3) - (2.3) + (+0.5)$$

احسب

13

$$1 - [3 - (-4 + 3) - 1]$$

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

فسّر

14

انخفضت الحرارة من 7°C إلى -5°C . قالت سارة: «انخفضت 12 درجة»، وقال مايك: «انخفضت درجتين فقط». من المحقّ؟

سؤال عكسيّ

15

أوجد العدد x إذا كان $x + (-8) = 3$ ثم إذا كان $x - (-4) = -6$.



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 احسب $1 - 2 + 3 - 4 + \dots + 99 - 100$

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $(-15) + (+32)$ و $(-52) + (+100)$.

2 رتب تصاعدياً: 3، -4، 0، -1.5، 2.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ما نظير -7؟ وما نظير $+2.5$ ؟

2 احسب $(+6) + (-2)$ و $(-6) + (-2)$.

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف

4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

بدأ غوّاص على عمق -12 م، ثم صعد 5 م، ثم نزل 9 م. أين أصبح؟ ساعد زميلك الذي كتب $-12 + 5 + 9$.

1 أفهم المسألة

المعطى: الموقع الأول وحركتان. المطلوب: الموقع النهائي.

2 أخطط للحل

الصعود + والنزول -: أكتب $(-12) + (+5) + (-9)$ وأشرح لزميلي لماذا النزول سالب.

3 أنفذ

$$-12 + 5 = -7; -7 - 9 = -16$$

أصبح على عمق 16 م.

4 أتحقق

أتخيل المحور: من -12 صعوداً إلى -7 ، ثم نزولاً إلى -16

دورك الآن: حلّ باتّباع الخطوات الأربع



1 رصيد محفظة سامي 20 دولارًا. اشترى كتابًا بـ 28 دولارًا (استدان الفرق)، ثم أعطاه والده 15 دولارًا. كم أصبح رصيده؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 وُلد عالم سنة 287- (قبل الميلاد) وتوفي سنة 212- . كم عاش؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 كل الأعداد الصحيحة أعداد نسبية. ☐ صح ☐ خطأ

2 العدد السالب أصغر من أي عدد موجب. ☐ صح ☐ خطأ

3 (-15) و $(+10)$ عددان نظيران. ☐ صح ☐ خطأ



4

مجموع عددين إشارتهما مختلفتان سالب دائماً.

خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(-52) + (+100) =$$

2

- 48 ☐ أ
 48 ☐ ب
 -152 ☐ ج
 152 ☐ د

$$(+7) + (-14) =$$

1

- 21 ☐ أ
 7 ☐ ب
 21 ☐ ج
 -7 ☐ د

الأكبر بين -4 ، -15 ، -2 ، -9

4

- 15 ☐ أ
 -9 ☐ ب
 -2 ☐ ج
 -4 ☐ د

$$(-3) - (-8) =$$

3

- 5 ☐ أ
 -11 ☐ ب
 11 ☐ ج
 -5 ☐ د

سؤال مفتوح

اشرح لزميلك، بمثال من الحياة، لماذا $5 = (-3) - (-8)$.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



وجهات نظر مختلفة

في مسألة الحرارة قال مايك «درجتين» وقالت سارة «12 درجة». كيف نختلف باحترام، ونعود إلى الدليل (الحساب) لنحكم؟

ثنائى · 10 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



حوار إيجابى

يحل كل طالب تمريناً ثم يشرحه لزميله بنبرة هادئة وتواصل بصري. يقدم الزميل ملاحظة لطيفة، ويتقبلها الأول بشكر.



مجموعات · 15 دقيقة

تعاون
Cooperation



الدرج الحيّ

كل مجموعة تكتب 3 أسئلة على الدرج المرقّم وتعطيها لمجموعة أخرى. الفائز: المجموعة التي ساعدت كل أفرادها على الإجابة.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات
Self-awareness & management



إشاراتي

ما مدى ثقتك بقاعدتي الجمع؟ اكتب مثلاً يربك وحلّه بالمحور العدديّ.

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الأعداد السالبة عبر التاريخ

ابحث: متى بدأ الناس يستعملون الأعداد السالبة؟ (ابحث عن الرياضيين الصينيين والهنود وعن أبي الوفاء البوزجاني). لماذا رفضها بعض العلماء في البداية؟

المنتج المطلوب
خطّ زمنيّ مرسوم

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أجد نظير عدد وأقارن بين عددين نسبيين.
☐	☐	أجمع عددين نسبيين بإشارتين متماثلتين أو مختلفتين.
☐	☐	أحوّل الطرح إلى جمع.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 5: جمع الأعداد النسبيّة وطرحها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I احسب

(ب) $(-4) + (-3.5)$

(أ) $(-21) + (+12)$

pts 5

II احسب

$(+3.2) - (-5.3) - (+2.7)$

pts 5

III رتب تصاعدياً

$-184 ; -90 ; -123 ; 0$

pts 5

IV مسألة

في حافلة 25 راكبًا. نزل 8 وصعد 5، ثم نزل 10. كم بقي؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$= -9$$

أ) 1 إشارتان مختلفتان

$$= -7.5$$

ب) 1 إشارتان متماثلتان

II احسب

$$= 3.2 + 5.3 - 2.7 = 5.8 \quad 1$$

III رتّب تصاعدياً

$$-184 < -123 < -90 < 0 \quad 1$$

الأبعد عن الصفر يساراً هو الأصغر

IV مسألة

$$25 - 8 + 5 - 10 = 12 \quad 1$$



ضرب الأعداد النسبية وقسمتها

Multiplying & dividing signed numbers · Multiplication et division des relatifs

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Produit	Product	جداء
Quotient	Quotient	خارج القسمة
Règle des signes	Sign rule	قاعدة الإشارات
Inverse	Reciprocal	مقلوب
Priorités opératoires	Order of operations	أولويات الحساب

- أن يضرب عددين نسبيين ويقسمهما.
- أن يستعمل قاعدة الإشارات في الضرب والقسمة.
- أن يحدّد إشارة جداء عدّة عوامل دون حساب.
- أن يحسب عبارات تحوي قوى وأقواسًا مع احترام الأولويات.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

موقف للتفكير

1 احسب 6×7 و $56 \div 8$.

تنخفض حرارة مخزن تبريد 3° كل ساعة. كم تتغيّر الحرارة في 4 ساعات؟ وماذا كان التغيّر قبل ساعتين؟

2 احسب $(-3) + (-3) + (-3) + (-3)$.3 احسب $(-2)^3$.

فكرة الدرس: الضرب تكرر للجمع: $4 \times (-3) = -12$. وقاعدة الإشارات تختصر الطريق.



×	+	-
+	+	-
-	-	+

$$(-5) \times (-4) = +20$$

$$(+5) \times (-6) = -30$$

$$(-24) \div (+6) = -4$$

إشارتان متماثلتان ← موجب · مختلفتان ← سالب

جدول قاعدة الإشارات

2 الشرح

لضرب عددين نسبيين (أو قسمتهما) نضرب (أو نقسم) الجزأين العدديين، ثم نحدّد الإشارة: **إشارتان متماثلتان ← موجب، إشارتان مختلفتان ← سالب.**

جداء عدّة عوامل: يكون موجبًا إذا كان عدد العوامل السالبة زوجيًا، وسالبًا إذا كان فرديًا. وإذا كان أحد العوامل صفرًا فالجداء صفر. ولا يمكن القسمة على الصفر.

القسمة

$$\frac{-12}{-4} = 3 \quad \frac{-12}{4} = -3$$

$$(+) (+) = + \quad (-) (-) = + \quad (+) (-) = - \quad (-) (+) = -$$

قاعدة الإشارات

الصفر

$$a \times 0 = 0, \text{ والقسمة على الصفر مستحيلة}$$

عدد العوامل السالبة

زوجي ← جداء موجب · فردي ← جداء سالب

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$(-1)^{2012} = 1$ موجب لأنّ الأس زوجي، و $(-1)^{11} = -1$. ولا تخلط بين الجمع والضرب: $(-3) + (-4) = -7$ لكن $(-3) \times (-4) = +12$.



3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$(-5) \times (-4) ; (+5) \times (-6)$$

$$(-5) \times (-4) = +20$$

إشارتان متماثلتان

1

$$(+5) \times (-6) = -30$$

إشارتان مختلفتان

2

مثال 2

ورقة عمل

$$A = (4 - 5) \times (3 - 7) \times (10 - 4)$$

$$= (-1) \times (-4) \times (6)$$

نحسب الأقواس

1

$$= 24$$

عاملان سالبان: موجب

2

مثال 3

ورقة عمل

$$B = 5^2 \times (-4) - 3 \times (-2) + 2 \times (-1)^{11}$$

$$= 25 \times (-4) + 6 + 2 \times (-1)$$

القوى ثم الضرب

1

$$= -100 + 6 - 2 = -96$$

2

4 تطبيقات من الحياة

تقاسم الدّين



على 4 أصدقاء دّين مشترك قدره 60- دولارًا (مبلغ سالب). ما حصة كلّ منهم؟

الحلّ

$$\frac{-60}{4} = -15$$

مخزن التبريد



تنخفض حرارة مخزن 3° كل ساعة. ما التغيّر بعد 5 ساعات؟ وإذا كانت الحرارة 4°C، فكم تصبح؟

الحلّ

$$\begin{aligned} \text{التغيّر } 5 \times (-3) &= -15^\circ \\ \text{الحرارة } 4 + (-15) &= -11^\circ \end{aligned}$$

**نشاط 2 قطع النماذج في المعمل**

الوسائل قطع نماذج بلونين اللوح التفاعلي

- ① مثّل $(-2) \times 3$ بثلاث مجموعات من قطعتين سالبتين.
- ② عُدّ القطع: -6.
- ③ ناقش: كيف نمثّل $(-2) \times (-3)$ ؟ (نزّل ثلاث مجموعات سالبة).

الهدف: فهم معنى ضرب عدد سالب.

نشاط 1 اكتشاف قاعدة الإشارات (نشاط الخطة)

الوسائل آلة حاسبة جدول مطبوع

- ① أجز الحسابات بالآلة الحاسبة وأكمل الجدول:
 $(+3)(+4)$ ، $(+3)(-4)$ ، $(-3)(-4)$ ، $(-3)(+4)$
- ② أكمل: جداء عددين موجبين هو ...، جداء عددين سالبين هو ...، جداء عددين مختلفي الإشارة هو
- ③ ماذا يساوي الجزء العددي للجداء بالنسبة للجزئين العدديين؟

الهدف: استنتاج قاعدة الإشارات بنفسك.

6 تمارين

احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$(+5) \times (+4)$$

احسب

3

$$(-1) \times (-1) \times (-1)$$

أكمل الفراغ

4

$$(+4) \times \square = +36 \text{ و } (+5) \times \square = -15$$

اكتشف الخطأ

5

كتب علي: $-8 = (-2) \times (-4)$. صحّح.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$$(-201) \times (+201)$$



أكمل الفراغ

7

$$\square \times (+5) = 0 \text{ و } (-3) \times \square = +27 \text{ و } \square \times (-5) = -10$$

حدّد الإشارة

8

$$\frac{(-5) \times (-4) \times (+7) \times (-1)}{(-10) \times (+5) \times (-2)} \text{ دون حساب، حدّد إشارة:}$$

احسب

9

$$C = (3 - 5)^3 \times (-2)^2 \times (-1)^{2010}$$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

10

$$D = (25 - 5) \div (2^3 - 9) - 50 \div (-5)$$

أكمل الجدول

11

$$\text{إذا كان } a = -4 \text{ و } b = +3, \text{ احسب } a \times b \text{ و } (a + b)^2 \text{ و } a^2 - b^2.$$

احسب

12

$$\frac{(-6) \times (+15)}{(-9) \times (-5)}$$

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

فسّر

13

الخارج $\frac{x}{y}$ موجب. ماذا تستنتج عن إشارتي x و y ؟

أنشئ

14

اكتب ثلاثة أعداد صحيحة نسبية جداولها 24- ومجموعها 1.



7 مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 احسب $(-1)^1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{101}$.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $(-2) \times (-3) \times (-5)$.

2 احسب $5 - 3 \times (-4)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب $(-3) \times (+4)$ و $(-3) \times (-4)$.

2 احسب $(-20) \div (+5)$.

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف

4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

يخسر متجر 45 دولارًا يوميًا لمدة 6 أيام، ثم يربح 120 دولارًا يوميًا لمدة 3 أيام. ما الحصيلة؟ ساعد زميلك في كتابة العبارة.

المعطى: خسارة يومية وربح يومي ومدّتان. المطلوب: الحصيلة.

① أفهم المسألة

الخسارة سالبة: $(+120) + 3 \times (-45) + 6$ ، وأشرح لزميلي لماذا نضرب.

② أخطط للحل

$$+90 = -270 + 360: \text{ربح } 90 \text{ دولارًا.}$$

③ أنفذ

$$90 > 0 \text{ إذًا الحصيلة ربح } \checkmark$$

④ أتحقق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 تنخفض حرارة الهواء 6° كلما ارتفعنا 1 km. كانت الحرارة على الأرض 20°C . كم تصبح على ارتفاع 5 km؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 قسّمت مجموعة من 5 طلاب دينًا قدره 35 - دولارًا بالتساوي، ثم دفع كلّ منهم 4 دولارات. كم بقي على كلّ واحد؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $(-4) \times (-2) = -8$ ☐ خطأ ☐ صح

2 $(-1)^{2012}$ سالب. ☐ خطأ ☐ صح

3 $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$ سالب. ☐ خطأ ☐ صح



4

 $\frac{-12}{-7}$ موجب.خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$(-24) \div (+6) =$

2

-18 (ب)

4 (أ)

18 (د)

-4 (ج)

$(-5) \times (-6) =$

1

30 (ب)

-30 (أ)

11 (د)

-11 (ج)

$(3 - 5) \times (-4) =$

4

-32 (ب)

-8 (أ)

8 (د)

32 (ج)

$(-2)^4 =$

3

-16 (ب)

16 (أ)

8 (د)

-8 (ج)

سؤال مفتوح

كيف تعرف إشارة جداء عشرة أعداد نسبية دون أن تحسبه؟ اشرح بمثال.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



قواعد تحمي

قاعدة الإشارات تمنع الفوضى في الحساب. ما القواعد التي تحمي الحوار في الصف؟ اكتب اثنتين.

ثنائي · 10 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



النقد البناء

يصحح كل طالب ورقة زميله: يبدأ بشيء أحسنه، ثم يقترح تحسيناً واحداً بلطف. ويتقبل الزميل النقد دون انزعاج.



ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول



Responsible decision-making

أي طريقة أسرع؟

احسب $0 \times (-1) \times (-3) \times (-5) \times (-2)$ بطريقتين:
عامل بعد عامل، أو بملاحظة الصفر. أيّ القرارين أذكى؟
ولماذا؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات



Self-awareness & management

هدوئي أمام الإشارات

عندما تكثر الإشارات السالبة، ماذا تفعل لتبقى هادئاً؟ (مثلاً:
أعدّ السوالب أولاً). لَوْن ثقتك.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



لماذا «سالِب × سالِب = موجب»؟

ابحث عن تفسيرين مختلفين لهذه القاعدة (مثلاً: نمط جدول الضرب، أو «عدّو عدوّي صديقي»، أو شريط فيديو يُعرض إلى الورا). أيّ تفسير أفضلك أكثر ولماذا؟

المنتج المطلوب

فقرة مكتوبة ورسم توضيحي

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أطبّق قاعدة الإشارات في الضرب والقسمة.
☐	☐	أحدّد إشارة جداء عدّة عوامل.
☐	☐	أحسب عبارة فيها قوى وأقواس بالأولويات.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: ضرب الأعداد النسبيّة وقسمتها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I احسب

(ب) $(+10) \div (-10)$

(أ) $(-5) \times (-4)$

pts 5

II أكمل

(ب) $\square \times (-6) = -24$

(أ) $(-3) \times \square = +27$

pts 5

III احسب

$A = (4 - 5) \times (3 - 7) \times (10 - 4)$

pts 5

IV مسألة

تنخفض الحرارة 2° كل ساعة. كانت 5°C . كم تصبح بعد 6 ساعات؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$= 20$$

أ) 1

$$= -1$$

ب) 1

II أكمل

$$\square = -9$$

أ) 1
إشارتان متماثلتان

$$\square = +4$$

ب) 1

III احسب

$$= (-1)(-4)(6) = 24 \quad 1$$

IV مسألة

$$5 + 6 \times (-2) = 5 - 12 = -7 \quad 1$$

C°



المَعْلَم (الإحداثيات)

Coordinate plane · Repère orthonormé

7

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Repère	Coordinate system	مَعْلَم
Axe des abscisses	x-axis	محور السينات
Axe des ordonnées	y-axis	محور الصادات
Coordonnées	Coordinates	إحداثيات
Origine	Origin	نقطة الأصل
Quadrant	Quadrant	ربع المستوي

- أن يضع نقطة معلومة الإحداثيات في مَعْلَم.
- أن يقرأ إحداثيات نقطة.
- أن يتعرّف على أرباع المستوي الأربعة.
- أن يجد الإسقاط العمودي لنقطة على المحورين، والنقطة المتناظرة بالنسبة إلى محور.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

موقف للتفكير

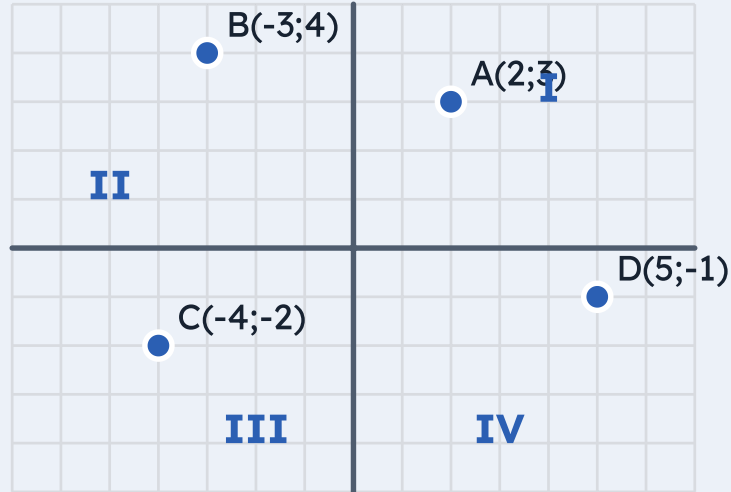
1 ضع 3 - و 2 على مستقيم مدرّج.

في قاعة السينما، التذكرة مكتوب عليها «الصف 5، المقعد 8». وفي لعبة «معركة السفن» نقول «ب 3». كيف نحدّد مكاناً بعددين؟

2 ما البعد بين 3 - و 2؟

3 ما نظير 4؟

فكرة الدرس: في المَعْلَم، كل نقطة تُحدّد بعددين: الإحداثي السيني (أفقياً) ثم الإحداثي الصادي (عمودياً)، مثل $A(2; 3)$.



المَعْلَم وأرباعه الأربعة (من ورقة العمل)

2 الشرح

المَعْلَم المتعامد محوران متعامدان يتقاطعان في نقطة الأصل $O(0 ; 0)$: محور السينات أفقي، ومحور الصادات عمودي.

إحداثيات النقطة $A(x ; y)$: تتحرك أولاً x أفقيًا (يمينًا إذا كان موجبًا ويسارًا إذا كان سالبًا)، ثم y عموديًا. يقسم المحوران المستوي إلى أربعة أرباع: الأول $(+ ; +)$ ، الثاني $(- ; +)$ ، الثالث $(- ; -)$ ، الرابع $(+ ; -)$.

النقطة على محور السينات إحداثيتها الصادي صفر، مثل $F(-2 ; 0)$ ؛ وعلى محور الصادات إحداثيتها السيني صفر، مثل $E(0 ; 4)$.

الأرباع

I(+ ; +) II(- ; +) III(- ; -) IV(+ ; -)

ترتيب الإحداثيات

$A(x ; y)$

التناظر بالنسبة إلى محور الصادات

$A(x ; y) \rightarrow A''(-x ; y)$

التناظر بالنسبة إلى محور السينات

$A(x ; y) \rightarrow A'(x ; -y)$

الإسقاط العمودي على محور السينات

$A(x ; y) \rightarrow I(x ; 0)$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$A(2 ; 3)$ و $B(3 ; 2)$ نقطتان مختلفتان: الترتيب مهم، والسيني أولاً دائمًا.



3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$A(2; 3); B(-3; 4); C(-4; -2); D(5; -1)$$

$$A \in I; B \in II$$

حسب إشارتي الإحداثيين

$$C \in III; D \in IV$$

1

2

مثال 2

$$A(2; 3)$$

$$A'(2; -3)$$

المتناظرة بالنسبة إلى محور السينات

$$A''(-2; 3)$$

المتناظرة بالنسبة إلى محور الصادات

$$I(2; 0); J(0; 3)$$

الإسقاطان العموديان على المحورين

1

2

3

مثال 3

$$M(-1; 2); N(3; 2)$$

$$y_M = y_N = 2$$

المستقيم (MN) موازٍ لمحور السينات

$$MN = 3 - (-1) = 4$$

طول القطعة

1

2

4 تطبيقات من الحياة

خريطة المدينة

على خريطة مرسومة في مَعْلَم (الوحدة 1 km)، المدرسة $S(2; 1)$ والبيت $H(-3; 1)$. ما المسافة بينهما على خط مستقيم؟

الحل

لنقطتين الإحداثي الصادي نفسه: $5 = -3 - (-3)$. km

مكانك في الصف

رُفِّمَت مقاعد الصف في مَعْلَم: الصفوف أفقيًا والأعمدة عموديًا. اكتب إحداثيات مقعدك ومقعد صديقك.

الحل

الجواب يختلف من طالب إلى آخر؛ المهم الترتيب (السيئي ثم الصادي).

5 أنشطة ووسائل تعليمية

مكانك في الصف (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل

شريط لاصق لرسم محورين على أرض الصف

بطاقات إحداثيات

- 1 نرسم محورين على الأرض ونقسمهما بالشريط.
- 2 يسحب كل طالب بطاقة، مثل $(3; -2)$ ، ويقف في مكانها.
- 3 يذكر الطلاب الربع الذي يقف فيه كل منهم.

الهدف: تمثيل الإحداثيات بالجسد.

شبكة الرسم السري

نشاط 2

الوسائل ورق مرئعات (شبكة) مسطرة قلم ملون

- 1 ضع النقاط $(0; 4)$ ، $(3; 0)$ ، $(0; -4)$ ، $(-3; 0)$ بالترتيب.

- 2 صلها بالترتيب ثم عد إلى النقطة الأولى.

- 3 ما الشكل الذي حصلت عليه؟ صم رسماً سرياً لزميلك.

الهدف: إتقان وضع النقاط والإبداع.

6 تمارين

أجب عن الأسئلة في مَعْلَم متعامد:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اقرأ

1

في أي ربع تقع كل من: $A(2; 3)$ ، $B(-3; 4)$ ، $C(-4; -2)$ ؟

صنف

2

أي النقاط تقع على محور: $E(0; 4)$ ، $F(-2; 0)$ ، $G(1; 1)$ ؟

**أكمل الفراغ**

3

الإسقاط العمودي للنقطة $A(5; -1)$ على محور السينات هو $(\square; \square)$.

اكتشف الخطأ

4

وضعت ريم النقطة $(-2; 3)$ بالتحرك 3 إلى الأسفل ثم 2 إلى اليسار. صححي.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**تناظر**

5

اكتب إحداثيات نظيرة $D(2; 0)$ و $K(-2; 5)$ بالنسبة إلى محور الصادات.

لاحظ

6

ماذا تلاحظ في النقاط $G(-1; -4)$, $F(-1; 2)$, $B(-1; 3)$ ؟

احسب

7

احسب طول القطعة $[MN]$ حيث $M(-4; 1)$ و $N(3; 1)$.

سؤال عكسي

8

النقطة $P(a; -3)$ على محور الصادات. ما قيمة a ؟

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**طبق**

9

ضع $A(-3; -2)$, $B(3; -2)$, $C(3; 2)$, $D(-3; 2)$. ما نوع الرباعي؟ احسب محيطه ومساحته.

طبق

10

M منتصف $[AB]$ حيث $A(-2; 5)$ و $B(4; -1)$. احسب إحداثيات M .

فستر

11

النقطتان $A(x; y)$ و $A'(-x; -y)$: ما علاقتهما بنقطة الأصل؟



★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

مسألة

12

ثلاثة رؤوس لمربّع: $(1; 1)$ ، $(4; 1)$ ، $(4; 4)$. ما إحداثيات الرأس الرابع؟ وما مساحة المربّع؟

أنشئ

13

صمّم رسماً من 6 نقاط على الأقلّ في الأرباع الأربعة، واكتب إحداثياته ليرسمه زميلك.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 احسب مساحة المثلث الذي رؤوسه $O(0; 0)$ ، $A(6; 0)$ ، $B(0; 4)$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 اكتب نظيرة $(-5; 3)$ بالنسبة إلى محور السينات.
2 احسب طول $[AB]$ حيث $A(2; -3)$ و $B(2; 4)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اكتب إحداثيات نقطة الأصل.
2 في أيّ ربع تقع $(2; 4)$ ؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيّف

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

في خريطة كنز، الكنز عند $T(-2 ; 3)$ وأنت عند $P(4 ; -1)$. ما التنقلات الأفقية والعمودية للوصول؟ ساعد زميلًا ضلّ الطريق.

1 أفهم المسألة

المعطى: نقطة البداية والنهاية. المطلوب: التنقل الأفقي ثم العمودي.

2 أخطط للحلّ

الأفقيّ = فرق السينات، والعموديّ = فرق الصادات. أشرح لزميلي أهمية الإشارة.

3 أنفذ

أفقيًا $-6 = -2 - 4$ (يسارًا)، وعموديًا $4 = 3 - (-1)$ (4 صعودًا).

4 أتحمّق

$-1 + 4 = 3$ ✓ و $4 - 6 = -2$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 طائرة مسيرة عند $(-2 ; 1)$ تتحرّك 3 يسارًا ثم 5 صعودًا. أين تصبح؟

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحمّق:



2 ما البعد بين النقطتين $(2; -3)$ و $(5; 2)$ ؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 النقطة $(5; -2)$ في الربع الثاني. ☐ صح ☐ خطأ

2 النقطة $(-3; 0)$ على محور السينات. ☐ صح ☐ خطأ

3 نظيرة $(1; 4)$ بالنسبة إلى محور الصادات هي $(-4; 1)$. ☐ صح ☐ خطأ

4 $(3; 2)$ و $(2; 3)$ النقطة نفسها. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 نظيرة $(-2; 3)$ بالنسبة إلى محور السينات

- ☐ أ $(2; 3)$ ☐ ب $(-3; -2)$
☐ ج $(-3; 2)$ ☐ د $(2; 3)$

1 النقطة $(-2; -4)$ في الربع

- ☐ أ I ☐ ب II
☐ ج III ☐ د IV

4 طول القطعة بين $(4; -1)$ و $(4; 6)$

- ☐ أ 5 ☐ ب 7
☐ ج 6 ☐ د 8

3 الإسقاط العمودي لـ $(7; -5)$ على محور الصادات

- ☐ أ $(0; -5)$ ☐ ب $(-5; 0)$
☐ ج $(7; 0)$ ☐ د $(0; 7)$



سؤال مفتوح

لماذا نحتاج إلى عددين لتحديد مكان نقطة في المستوي، ولا يكفي عدد واحد؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



لكلّ مكانه

لكل نقطة إحداثيات فريدة كما لكل شخص مكانته واحترامه في الصف. كيف نحترم «مكان» الآخر ورأيه؟

.....
.....

ثنائية · 10 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



دليل الطريق

يصف طالب لزميله طريقاً على الشبكة بالإحداثيات دون أن يريه الرسم، ويرسمه الزميل. تواصلوا بهدوء ووضوح، ثم قارنا.

.....
.....

ثنائية · 15 دقيقة

تعاون

لعبة معركة السفن



يخفي كل لاعب 3 سفن على شبكة معلّم، ويحاول الآخر إيجادها بذكر إحداثيات. اللعب النزيه واحترام الدور شرطان للفوز.

.....
.....

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



الترتيب أولاً

هل تخط بين السيّفي والصادي؟ اكتب حيلة تتذكّر بها الترتيب.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

.....

Research

12 سؤال بحث

12

سؤال بحث

ديكارت والذبابة



ابحث عن الفيلسوف والرياضي رينيه ديكارت وقصّة الذبابة على السقف التي أوحّت له بفكرة المَعْلَم. أين نستعمل الإحداثيات اليوم؟ (GPS، الخرائط، ألعاب الفيديو...)

المنتج المطلوب

ملصق عن استعمالات الإحداثيات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أضع نقطة معلومة الإحداثيات وأقرأ إحداثيات نقطة.
☐	☐	أحدّد ربع النقطة.
☐	☐	أجد النقطة المتناظرة والإسقاط العمودي.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 7: المَعْلَم (الإحداثيات)

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I حدّد الربع

ب) $B(5; -1)$

أ) $A(-3; 4)$

pts 5

II اكتب إحداثيات

ب) الإسقاط العمودي لـ $C(-2; 1)$ على محور
الصادات

أ) نظيرة $C(-2; 1)$ بالنسبة إلى محور السينات

pts 5

III احسب

طول القطعة $[AB]$ حيث $A(-3; 2)$ و $B(4; 2)$

pts 5

IV مسألة

رؤوس مستطيل: $(-2; -1)$ ، $(3; -1)$ ، $(3; 2)$ ، $(-2; 2)$. احسب مساحته.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حدّد الربع

$$(-; +) \Rightarrow \text{II}$$

أ) 1

$$(+; -) \Rightarrow \text{IV}$$

ب) 1

II اكتب إحداثيات

$$C'(-2; -1)$$

أ) 1
نغيّر إشارة الصاديّ

$$J(0; 1)$$

ب) 1

III احسب

$$AB = 4 - (-3) = 7$$

1
لهما الصاديّ نفسه

IV مسألة

$$3 - (-2) = 5 ; 2 - (-1) = 3$$

1
الطول 5 والعرض 3

$$5 \times 3 = 15$$

2



المحور التعليمي 3

الجبر والتناسب

Unit 3 · Algebra & proportionality

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحلّ معادلة من الدرجة الأولى؟
- ؟ أعط مثالاً عن وحيدتي حدّ متشابهتين، وآخر عن وحيدتين مختلفتين.
- ؟ كيف نحدّد العامل المشترك لوحيدتي حدّ؟
- ؟ كيف نعرف إن كانت سلسلة أعداد متناسبة أم لا؟

دروس المحور

8 العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل

Algebraic expressions

9 المعادلات من الدرجة الأولى

Equations

10 التناسب والنسبة المئوية

Proportionality

30 حصّة · من 9 كانون الثاني إلى 7 نيسان

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التخطيط – الخطوة 3: أنجز العمل بعناية
نشاط المحور: خدعة الساحر



التعلّم الاجتماعيّ العاطفيّ

احترام التنوّع وتقديره: احترام التنوّع الاجتماعيّ والأعراف، والتعبير الإيجابي عن الرفض، واحترام موارد الدعم (العائلة، المدرسة).



العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل

Algebraic expressions • Expressions littérales

8

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Expression littérale	Algebraic expression	عبارة جبرية
Monôme	Monomial	وحيدة حدّ
Termes semblables	Like terms	حدود متشابهة
Coefficient	Coefficient	معامل
Développer	Expand	توسيع
Factoriser	Factorise	تحليل
Réduire	Simplify	اختزال

- أن يعرّف الحدود المتشابهة في عبارة جبرية ويختزلها.
- أن يجد القيمة العددية لعبارة جبرية.
- أن يوسع عبارة جبرية باستعمال خاصية التوزيع.
- أن يحلل عبارة جبرية بإخراج عامل مشترك.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب $3 \times (5 + 2)$.

.....

2 احسب $4 \times 7 - 4 \times 2$.

.....

3 ما قيمة $2x$ عندما $x = 6$ ؟

.....

موقف للتفكير

قال الساحر: «أضمر عددًا، اطرح منه 4، اضرب النتيجة بـ 2، اطرح 2، ثم أضف 10. أخبرني بالنتيجة وسأعرف عددك!» كيف يعرف الساحر العدد؟

.....

فكرة الدرس: نرمز إلى العدد المجهول بـ x : $2(x - 4) - 2 + 10 = 2x$. الساحر يقسم النتيجة على 2!



$$2(x + 3) = 2x + 6$$

التوسيع ← التحليل

نموذج المساحة: التوسيع والتحليل وجهان لعملية واحدة

2 الشرح

العبارة الجبرية تتكوّن من أعداد ومتغيّرات (حروف) وعملّيات، مثل $3x + 5$. وحيدة الحدّ جداء عدد (المعامل) بحروف، مثل $-5xy^2$.

الحدود المتشابهة لها الجزء الحرفي نفسه (مثل $5x^2y$ و $-7x^2y$). نختزل بجمع معاملاتها: $3x + 5x - 2x = 6x$.

التوسيع: نحوّل الجداء إلى مجموع بخاصية التوزيع $a(b + c) = ab + ac$. التحليل: العكس، نُخرج العامل المشترك: $5x + 10 = 5(x + 2)$.

التوزيع البسيط

$$a(b + c) = ab + ac$$

اختزال

$$3x + 5x - 2x = (3 + 5 - 2)x = 6x$$

التحليل

$$ab + ac = a(b + c)$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

القيمة العددية

$$x = 2 : 2x^2 - 3x + 4 = 8 - 6 + 4 = 6$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$3x + 2y$ لا تُختزل: الحدّان غير متشابهين. و $x \times x = x^2$ بينما $x + x = 2x$. وانتبه للإشارة: $-3(2x - 4) = -6x + 12$.



3 أمثلة محلولة

ورقة عمل

مثال 1

$$3x - 5y - z + 3y - 4x$$

$$= (3x - 4x) + (-5y + 3y) - z$$

نجمع الحدود المتشابهة

$$= -x - 2y - z$$

1

2

ورقة عمل

مثال 2

$$(x + 2)(x - 3)$$

$$= x^2 - 3x + 2x - 6$$

التوزيع المزدوج

$$= x^2 - x - 6$$

1

2

نختزل

ورقة عمل

مثال 3

$$x(a + b) + y(a + b)$$

$$= (a + b)(x + y)$$

العامل المشترك قوس كامل

1

نشاط الساحر

مثال 4

$$2(x - 4) - 2 + 10$$

$$= 2x - 8 - 2 + 10$$

نوسّع

$$= 2x$$

1

2

الساحر يقسم على 2 فيجد العدد



تطبيقات من الحياة

4

ثمن التذاكر

ثمن تذكرة الطفل x دولار، والبالغ $x + 5$. ما ثمن 3 تذاكر أطفال وتذكرتين للبالغين؟

الحلّ

$$3x + 2(x + 5) = 5x + 10 = 5(x + 2)$$

دولار.

محيط الأشكال

مستطيل طوله $cm (2x + 3)$ وعرضه $cm (x - 1)$. اكتب محيطه بعبارة مختزلة، ثم احسبه عندما $x = 4$.

الحلّ

$$P = 2(2x + 3) + 2(x - 1) = 6x + 4$$

عندما $x = 4$: $P = 28$ cm

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

نشاط 2 معمل الجبر: بلاطات المساحة

الوسائل: (1, x , x^2) بلاطات جبر ورق مقوى

- 1 مثّل $2(x + 3)$ بمستطيلين طول كلّ منهما $x + 3$.
- 2 غُدّ القطع: $2x + 6$.
- 3 مثّل $x^2 + 6x$ وحاول ترتيبه في مستطيل واحد: $x(x + 6)$.

الهدف: رؤية التوسيع والتحليل بالمساحات.

نشاط 1 سرّ الساحر (نشاط الخطة)

الوسائل: بطاقات اللوح التفاعلي أدوات التصويت

- 1 ينفذ كل طالب خطوات الساحر على عدد يختاره، ويقارن العدد بالنتيجة.
- 2 نعبّر عن الخطوات بعبارة واحدة بالرمز x : $2(x - 2) + 10$.
- 3 نختزل العبارة ونكتشف السرّ، ثم يبتكر كل طالب «خدعة» جديدة.

الهدف: الربط بين الاختزال والتفكير الجبري (إحياء اليوم العالمي للرياضيات).

تمارين

6

اختزل أو وسّع أو حلّ:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اختزل / وسّع / حلّ

2

$$4x + 7y - 2x + 3y$$

اختزل / وسّع / حلّ

1

$$2x + 3x - 4x$$

اختزل / وسّع / حلّ

3

$$2y - 10y - 3y + 5y$$



صنّف

4

أيّ وحدات الحدّ متشابهة: $3x^2$, $5xy$, $4x^2y$, $-5xy^2$, $6x^2$ ؟

اكتشف الخطأ

5

كتب سامي: $3x + 2y = 5xy$. ما خطؤه؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختزل / وسّع / حلّ

6

$$-3(2x + 5)$$

اختزل / وسّع / حلّ

7

$$2x(x - 3)$$

اختزل / وسّع / حلّ

8

$$(x - 4)(x + 1)$$

اختزل / وسّع / حلّ

9

$$(x + 4)(x + 4)$$

احسب

10

احسب القيمة العددية لـ $2x^2 - 3x + 4$ عندما $x = 2$ ثم $x = -2$.

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

اختزل / وسّع / حلّ

11

$$6x - 10y$$

اختزل / وسّع / حلّ

12

$$x^2y - xy^2$$

اختزل / وسّع / حلّ

13

$$8x^2y^3 - 20x^2y^2$$

اختزل / وسّع / حلّ

14

$$x(x + 1) + (x + 1)(x + 2)$$

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

أنشئ

15

ابتكر «خدعة ساحر» جديدة: اكتب خطواتها، ثم برهن بالجبر أنّها تعيد دائماً العدد نفسه.

مسألة

16

مستطيل طوله $(x + 5)$ وعرضه x ، ومرّّع ضلعه $(x + 2)$. أيّهما مساحته أكبر؟ علّل بالجبر.



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 حلّ $ax + 5x^2y - 4x^2$ و $ay - az$

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 حلّ $3x^2 - 6x$ و $x^2 - 2x$

2 وشّع واختزل $2(x + 3) + 4(x - 1)$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اختزل $3a - 5x + 3x$ و $5a + 4a$

2 وشّع $4(-x + 1)$ و $2(x + 3)$

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

حديقة مستطيلة طولها $m(3x + 2)$ وعرضها m ، نحيطها بسياج. اكتب طول السياج بعبارّة مختزلة، واحسبه إذا كان $x = 5$.

1 أفهم المسألة

المعطى: بُعدا المستطيل بدلالة x . المطلوب: المحيط كعبارّة ثم كعدد.

2 أخطّط للحلّ

أخطّط: المحيط $= 2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$ ، ثم أختزل، ثم أعوّض بعناية.

3 أنفّذ

$$2(3x + 2 + x) = 2(4x + 2) = 8x + 4 \text{ عندما } x = 5: 44 : m$$

4 أتحقّق

$$2(17 + 5) = 44 \checkmark \text{ الطول } 17 \text{ والعرض } 5$$

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 ثمن الدفتر x دولار والقلم $(x - 2)$. اشترى أحمد 4 دفاتر و 3 أقلام. اكتب المبلغ بعبارة مختزلة، واحسبه إذا كان $x = 3$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 مثلث أضلاعه x و $(x + 3)$ و $(2x - 1)$. اكتب محيطه بعبارة مختزلة ثم حلّها.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّ العبارة الخاطئة.

1 $3x + 5x = 8x^2$ ☐ خطأ ☐ صح

2 $-3(2x - 4) = -6x + 12$ ☐ خطأ ☐ صح

3 $x \times x = 2x$ ☐ خطأ ☐ صح



خطأ ☐ صح ☐

$$5x + 10 = 5(x + 2) \quad 4$$

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(x + 2)(x - 3) = \quad 2$$

- $x^2 + x - 6$ (ب) $x^2 - 6$ (أ)
 $x^2 - 5x - 6$ (د) $x^2 - x - 6$ (ج)

$$4x + 7 - 2x + 3 = \quad 1$$

- $6x + 10$ (ب) $2x + 10$ (أ)
 $2x + 4$ (د) $12x$ (ج)

$$x = -3 \text{ قيمة } 5x^2 \text{ عندما } \quad 4$$

- -75 (ب) -45 (أ)
 45 (د) 225 (ج)

$$4x + 6 \text{ تحليل } \quad 3$$

- $2(2x + 3)$ (ب) $4(x + 6)$ (أ)
 $6(x + 1)$ (د) $2(x + 3)$ (ج)

سؤال مفتوح

ما الفرق بين التوسيع والتحليل؟ اشرح بمثال من عندك، وبين كيف يتحقق أحدهما بالآخر.

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



ما الذي يتشابه؟

الحدود المتشابهة تُجمع معًا. ما الذي يجمعك بزملائك رغم اختلافكم؟ اكتب قيمة مشتركة تعتزّ بها.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



التنوع يثري

كما تحوي العبارة الجبريّة حدودًا مختلفة لكلّ منها دوره، يحوي صُفُنّا أشخاصًا مختلفين. اكتبوا ثلاث طرق نحترم بها تنوّع زملائنا وأعرافهم.



مجموعات · 15 دقيقة

تعاون
Cooperation



مسابقة الساحر

تبتكر كل مجموعة خدعة، وتحاول المجموعات الأخرى كشف سرّها بالجبر. لكل فرد دور: كاتب، حاسب، مدقق، مقدّم.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات
Self-awareness & management



بعناية

قبل تسليم التمرين، راجع الإشارات خطوة خطوة. كم خطأ اكتشفت بنفسك؟

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



اليوم العالمي للرياضيات

ابحث: متى يُحتفل باليوم العالمي للرياضيات؟ ولماذا اختير يوم 14 آذار (3/14)؟ حضّر مع مجموعتك «خدعة ساحر» جبرية لعرضها في الاحتفال.

المنتج المطلوب

عرض خدعة جبرية أمام الصفّ

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أختزل الحدود المتشابهة.
☐	☐	أوسع عبارة جبرية بالتوزيع.
☐	☐	أحلّل عبارة بإخراج عامل مشترك، وأحسب قيمة عددية.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 8: العبارات الجبريّة: اختزال، توسيع، تحليل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I اختزل

(ب) $5x + 3y - 2x - y$

(أ) $3x - 5x + 4x$

pts 5

II وسّع واختزل

(ب) $-2(3x - 1) + 4x$

(أ) $(x + 3)(x - 2)$

pts 5

III حلّ

$6x^2 - 9x$

pts 5

IV مسألة

مستطيل طوله $(x + 4)$ وعرضه 3. اكتب مساحته موسّعة، واحسبها عندما $x = 6$.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اختزل

$$= (3 - 5 + 4)x = 2x$$

أ) 1

$$= 3x + 2y$$

ب) 1

II وسّع واختر

$$= x^2 - 2x + 3x - 6$$

أ) 1

$$= x^2 + x - 6$$

2

$$= -6x + 2 + 4x = -2x + 2$$

ب) 1

III حلّ

$$= 3x(2x - 3)$$

العامل المشترك $3x$

1

IV مسألة

$$3(x + 4) = 3x + 12$$

1

$$x = 6 : 3(6) + 12 = 30$$

2



المعادلات من الدرجة الأولى

Equations · Équations du premier degré

9

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Équation	Equation	معادلة
Inconnue	Unknown	مجهول
Solution	Solution	حلّ المعادلة
Équation équivalente	Equivalent equation	معادلة مكافئة
Opposé	Opposite	نظير
Inverse	Reciprocal	مقلوب

➤ أن ينظّم المعطيات ويترجمها إلى معادلة من الدرجة الأولى.

➤ أن يستبدل معادلة بمعادلة مكافئة لها.

➤ أن يعيد المعادلة إلى الشكل $ax = b$ ويحلّها.

➤ أن يتحقّق من الحلّ ويحلّ مسائل حياتيّة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما العدد الذي إذا أضفنا إليه 5 نحصل على 14؟

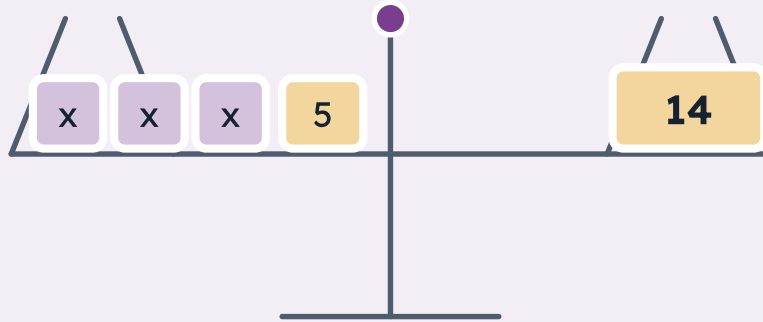
2 ما العدد الذي إذا ضربناه بـ 3 نحصل على 9؟

3 وشّع $2(x + 1)$.

موقف للتفكير

ميزان في كفته اليسرى 3 علب متماثلة وثقل 5 kg، وفي كفته اليمنى ثقل 14 kg، والميزان متوازن. كم يزن كل علبة؟

فكرة الدرس: المعادلة ميزان متوازن: ما نفعله في كفة نفعله في الأخرى، حتى يبقى المجهول وحده: $3x + 5 = 14 \Rightarrow x = 3$.



$$3x + 5 = 14 \rightarrow x = 3$$

المعادلة ميزان متوازن (نشاط الميزان في الخطة)

2 الشرح

المعادلة مساواة بين عبارتين تحوي مجهولاً. حلّها هو قيمة المجهول التي تجعل الطرفين متساويين.

خطوات الحل: (1) نزيل الأقواس (نوسع). (2) نختزل كل طرف. (3) ننقل الحدود المجهولة إلى طرف والأعداد إلى الآخر (بتغيير الإشارة). (4) نصل إلى $ax = b$ فنقسم على a ($a \neq 0$). (5) نتحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

إذا وصلنا إلى مساواة خاطئة مثل $19 = -1$ فلا حلّ للمعادلة؛ وإذا وصلنا إلى مساواة صحيحة دائماً مثل $2 = 2$ فكل عدد حلّ لها.

القسمة على المعامل

$$3x = 9 \iff x = \frac{9}{3} = 3$$

نقل حدّ

$$x + 5 = 14 \iff x = 14 - 5$$

مع الكسور

نضرب الطرفين بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات

الشكل النهائي

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

التحقّق

نعوّض الحلّ في المعادلة الأصلية

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند نقل حدّ نغيّر إشارته: $5x + 2 = 3x + 10$ تصبح $5x - 3x = 10 - 2$. وعند فكّ القوس المسبوق بناقص نغيّر كل الإشارات: $3x - (2x + 4) = 3x - 2x - 4$.



3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$3x + 5 = 14$$

$$3x = 14 - 5 = 9$$

ننقل 5

1

$$x = \frac{9}{3} = 3$$

نقسم على 3

2

$$3(3) + 5 = 14 \checkmark$$

تحقق

3

ورقة عمل

مثال 2

$$2(x + 1) = x + 7$$

$$2x + 2 = x + 7$$

نوسّع

1

$$2x - x = 7 - 2$$

ننقل

2

$$x = 5$$

3

ورقة عمل

مثال 3

$$3 - 2(5x + 2) = 5(3 - 2x) + 4$$

$$3 - 10x - 4 = 15 - 10x + 4$$

نوسّع الطرفين

1

$$-10x + 10x = 19 + 1$$

ننقل

2

$$0 = 20$$

مساواة خاطئة: لا حلّ للمعادلة

3



مثال 4

ورقة عمل

$$\frac{2x - 4}{2} = \frac{-x - 1}{5}$$

$$5(2x - 4) = 2(-x - 1)$$

نضرب الطرفين بـ 10

$$10x - 20 = -2x - 2$$

$$12x = 18 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

1

2

3

4 تطبيقات من الحياة

عمر الأب وابنه

عمر أحمد 20 سنة وعمر والده 55 سنة. بعد كم سنة يصبح عمر الأب ضعف عمر أحمد؟

الحل

$$55 + t = 2(20 + t) \Rightarrow 55 + t = 40 + 2t \Rightarrow t = 15 \text{ سنة.}$$

ثلاثة أعداد متتالية

مجموع ثلاثة أعداد متتالية هو 102. أوجد هذه الأعداد.

الحل

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 102 \Rightarrow 3x + 3 = 102 \Rightarrow x = 33 \text{ :الأعداد 33 و34 و35.}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 بطاقات المسائل

الوسائل: بطاقات مسائل كلامية مؤقت

- 1) تسحب كل مجموعة بطاقة مسألة (أعمار، أعداد متتالية، محيط...).
- 2) تترجم المسألة إلى معادلة وتحلّها وتتحقق.
- 3) تعرض المجموعة الحلّ في دقيقتين.

الهدف: ترجمة الكلام إلى معادلة.

نشاط 1 نشاط الميزان في معمل الرياضيات (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل

ميزان ذو كفتين علب متماثلة وأثقال أوراق وبطاقات

- 1) نضع 3 علب وثقلًا 5 في كفة، و14 في الأخرى، ونلاحظ التوازن.
- 2) نزيل الثقل 5 من الكفتين، ثم نقسم ما بقي إلى 3 أجزاء متساوية.
- 3) توزّع المجموعات، وتختار كلّ منها معادلة وتعرض حلّها بالميزان.

الهدف: فهم نقل الحدود والقسمة على المعامل مع الحفاظ على التوازن.



6 تمارين

حلّ المعادلات والمسائل:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

حلّ

1

$$4x - 7 = 13$$

حلّ

2

$$2(x - 3) = 8$$

حلّ

3

$$x + 12 = 5$$

تحقق

4

أيّ العددين -1 أو 1 حلّ للمعادلة $2x + 1 = 6 - 3x$ ؟

اكتشف الخطأ

5

في حلّ $x + 4 = 10$ كتب علي $x = 10 + 4 = 14$. صحّح.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّ

6

$$3x - (2x + 4) = 5$$

حلّ

7

$$5x + 2 = 3x + 10$$

حلّ

8

$$-3x = 12$$

اختر الإجابة

9

حلّ المعادلة $\frac{x}{2} = \frac{-2}{3}$ هو: $x = \frac{-4}{3}$ أم $x = \frac{4}{3}$ أم $x = -3$ ؟

ترجم وحلّ

10

إذا أضفنا 25 إلى عدد ثم طرحنا 12 من النتيجة نحصل على 16. ما العدد؟

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ

11

$$-2(x - 1) - 2x = 5(x + 1) - 9x - 3$$

حلّ

12

$$\frac{2x - 4}{2} = \frac{-x - 1}{5}$$



مسألة

13

محيط مستطيل 100 cm، وطوله يزيد على عرضه 20 cm. أوجد بُعديه.

مسألة

14

مجموع عمري منى ونادية 33 سنة، ومنى أكبر بـ 5 سنوات. ما عمر كل منهما؟

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

مسألة

15

أوجد العدد الذي إذا طرحناه من حدّي الكسر $\frac{16}{13}$ نحصل على $\frac{4}{3}$.

أنشئ

16

اكتب معادلة حلّها $x = -2$ وفيها أقواس في الطرفين، ثم تحقّق.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 حلّ $1 + \frac{x+1}{3} = \frac{x}{2} - \frac{3x-2}{4}$

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 حلّ $3(x-2) = x+4$

2 حلّ $\frac{x}{3} + 2 = 5$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 حلّ $x+7=10$ و $4x=20$

2 حلّ $2x-1=9$

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

عدد البنات في فرقة الكشفية يزيد 6 على ضعف عدد الصبيان، وعدد البنات 20. كم صبيًا في الفرقة؟

المعطى: علاقة بين العددين وعدد البنات. المطلوب: عدد الصبيان.

1 أفهم المسألة

أخطّط: أسمّي عدد الصبيان x ، فالبنات $2x + 6$ ، وأكتب $2x + 6 = 20$ ثم أحلّ بعناية.

2 أخطّط للحلّ

$$2x = 14 \Rightarrow x = 7$$

3 أنفّذ

$$2(7) + 6 = 20 \checkmark$$

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 راتب فادي هذا العام 23400 دولار، وهو يزيد 1700 دولار على راتب العام الماضي. كم كان راتبه العام الماضي؟

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطّط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفّذ

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

4 أتحقّق



2 عمر شادي ورامي متساويان، وهاني أصغر من كلّ منهما بـ 30 سنة، ومجموع أعمارهم 90. ما عمر كلّ منهم؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $x = 4$ حلّ للمعادلة $-3x = 12$. ☐ صح ☐ خطأ

2 المعادلتان $2x = 6$ و $x + 1 = 4$ متكافئتان. ☐ صح ☐ خطأ

3 للمعادلة $x + 2 = x + 5$ حلّ واحد. ☐ صح ☐ خطأ

4 في $5x + 2 = 3x + 10$ ، ننقل $3x$ فنكتب $5x - 3x = 10 - 2$. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 حلّ $-3x = 12$

☐ أ $x = -4$

☐ ب $x = 4$

☐ ج $x = \frac{1}{4}$

☐ د $x = -\frac{1}{4}$

2 حلّ $5x - 2 = 2x + 4$

☐ أ $x = \frac{2}{3}$

☐ ب $x = 6$

☐ ج $x = 2$

☐ د $x = -2$

☐ أ $x = 6$

☐ ب $x = -2$

3 المعادلة $x + 2x + 3 = 3(x + 1)$

☐ أ لها حلّ وحيد

☐ ب لا حلّ لها

☐ ج كل عدد حلّ لها

☐ د حلّها 0 فقط

4 مجموع عددين متتاليين 45. أصغرهما

☐ أ 23

☐ ب 22

☐ ج 21

☐ د 20

☐ أ 23

☐ ب 22



سؤال مفتوح

لماذا يجب أن نتحقق من الحل في المعادلة الأصلية وليس في المعادلة المحولة؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



التوازن في حياتي

المعادلة ميزان متوازن. كيف أوازن بين الدراسة واللعب والعائلة؟ اكتب «معادلة» ليومك.

.....
.....

جماعية · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



احترام الموارد

العائلة والمدرسة مصادر دعم لنا. ترجموا موقفًا حقيقيًا إلى معادلة (مثل: مصروف أسبوعي ومذكرات)، وناقشوا كيف نقدر ما يقدمه لنا الأهل.

.....
.....

ثنائية · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أي خطوة أولًا؟

في $5 = 2 + \frac{x}{3}$: هل نبدأ بطرح 2 أم بالضرب بـ 3؟ جربا الطريقتين وقرر أيهما أسهل ولماذا.

.....
.....

فردية · أثناء التمارين

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



بعناية وتأن

قسّم الحل إلى 5 خطوات، وضع ✓ بعد كل خطوة. هل ساعدك ذلك على تجنب أخطاء الإشارة؟

.....
.....

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا



سؤال بحث



الخوارزمي والمعادلات

ابحث عن كتاب «الجبر والمقابلة» للخوارزمي: ما معنى «الجبر» (نقل الحدّ السالب إلى الطرف الآخر) و«المقابلة» (اختزال الحدود المتشابهة)؟ حلّ معادلة بطريقته وبطريقتنا.

المنتج المطلوب

بطاقة تعرّف بالخوارزمي مع مثال

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أحلّ معادلة من الشكل $ax + b = c$.
☐	☐	أحلّ معادلة فيها أقواس أو كسور.
☐	☐	أترجم مسألة إلى معادلة وأتحقق من الحلّ.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 9: المعادلات من الدرجة الأولى

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I حلّ المعادلات

(ب) $2(x - 3) = 8$

(أ) $4x - 7 = 13$

pts 5

II حلّ المعادلة

$$5x + 2 = 3x + 10$$

pts 5

III حلّ المعادلة

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$$

pts 5

IV مسألة

مجموع ثلاثة أعداد متتالية 102. أوجدتها.



✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I حلّ المعادلات

$$4x = 20 \Rightarrow x = 5$$

أ) 1

$$2x - 6 = 8 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$$

ب) 1

II حلّ المعادلة

$$5x - 3x = 10 - 2$$

ننقل

1

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

2

III حلّ المعادلة

$$3x + 2x = 30$$

نضرب الطرفين بـ 6

1

$$5x = 30 \Rightarrow x = 6$$

2

IV مسألة

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 102$$

1

$$3x = 99 \Rightarrow x = 33$$

الأعداد 33 و 34 و 35

2



التناسب والنسبة المئويةّة

Proportionality · Proportionnalité

10

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

- أن يتعرّف على الوضعيّة التناسبيّة.
- أن يحسب المتناسب الرابع.
- أن يحسب النسب المئويّة.
- أن يستخدم التناسب في حلّ مسائل.

Français	English	عربي
Proportionnalité	Proportionality	تناسب
Coefficient de proportionnalité	Constant of proportionality	معامل التناسب
Quatrième proportionnelle	Fourth proportional	المتناسب الرابع
Pourcentage	Percentage	نسبة مئويّة
Échelle	Scale	مقياس

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

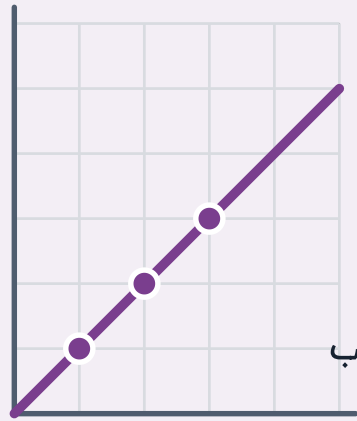
موقف للتفكير

1 احسب $3 \div 6$.

ثمن 3 kg من التفّاح 6 دولارات. كم ثمن 5 kg؟ وإذا كان هناك حسم 20% على قميص ثمنه 45 دولارًا، فكم ندفع؟

2 احسب $45 \times \frac{20}{100}$.3 اختزل $\frac{15}{60}$.

فكرة الدرس: في الوضعيّة التناسبيّة ضرب دائمًا بالعدد نفسه (معامل التناسب): سعر الكيلو 2 دولار، إذا 5 kg بـ 10 دولارات.



$$y = 2x ?$$

kg: 1 2 3

\$: 2 4 6

مستقيم يمرّ بالأصل ← تناسب

التناسب: النقاط على مستقيم يمرّ بالأصل

2 الشرح

تكون سلسلتا أعداد **متناسبتين** إذا حصلنا على الثانية بضرب الأولى بعدد ثابت هو **معامل التناسب**. في جدول التناسب تكون خوارج القسمة متساوية.

المتناسب الرابع: إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ فإن $a \times x = b \times c$ (الضرب التبادلي) و $x = \frac{b \times c}{a}$.

النسبة المئوية: $p\%$ من عدد N هي $\frac{p}{100} \times N$. مثلاً 15% من 80 هي 12.

الضرب التبادلي

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x}$$

الحسم والزيادة

بعد حسم 20%: نضرب بـ 0.8 · بعد زيادة 10%: نضرب بـ 1.1

النسبة المئوية

$p\%$ من العدد N هي $\frac{p}{100} \times N$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

ليست كل وضعيّة تناسبيّة: عمر الشخص وطوله غير متناسبين. والنسبة المئوية من عدد تُحسب دائماً على العدد الأصلي: بعد حسم 20% ثم زيادة 20% لا نعود إلى الثمن نفسه!



3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\frac{3}{6} = \frac{5}{x}$$

$$3 \times x = 6 \times 5$$

الضرب التبادلي

$$x = \frac{30}{3} = 10$$

ثمن 5 kg هو 10 دولارات

مثال 2

$$15\% \times 80$$

$$\frac{15}{100} \times 80 = 12$$

15% من 80

مثال 3

$$45 \times (100\% - 20\%)$$

$$\frac{20}{100} \times 45 = 9$$

قيمة الحسم

$$45 - 9 = 36$$

الثمن الجديد

$$45 \times 0.8 = 36 \checkmark$$

طريقة أسرع



4 تطبيقات من الحياة

4

الخريطة

مقياس خريطة 50 000 : 1. المسافة على الخريطة 6 cm. ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

الحل

$$.cm = 3 \text{ km } 6 \times 50\,000 = 300\,000$$

الوصفة

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 10 أشخاص؟

الحل

$$.g \frac{300}{4} \times 10 = 750$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 خطة العصور

الوسائل أكواب قياس ماء وشراب مركّز جدول

- ① نحضر كوبًا بنسبة 1 مقدار مركّز إلى 4 مقادير ماء.
- ② نحضر كميّة أكبر بالنسبة نفسها (2 إلى 8، 3 إلى 12).
- ③ نتذوّق ونقارن: هل الطعم نفسه؟ لماذا؟

الهدف: فهم معنى التناسب حسيًا.

نشاط 1 محطة التسلية (نشاط الخطة)

الوسائل بطاقات أسعار من متجر آلة حاسبة

- ① تختار كل مجموعة ثلاث سلع بأسعارها لوحدة واحدة.
- ② تحسب الأسعار لـ 2 و 5 و 10 وحدات وتنظّمها في جدول تناسب.
- ③ تطبق حسماً (10% أو 25%) وتحسب الأسعار الجديدة.

الهدف: بناء جدول تناسب وحساب النسب المئوية.

6 تمارين

6

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

احسب 15% من 80، و 50% من 64.

المتناسب الرابع

2

أوجد x : $\frac{3}{6} = \frac{5}{x}$.

أكمل الفراغ

3

جدول تناسب: 2 ← 7، 4 ← □، 10 ← □.

**اكتشف الخطأ**

4

قال سامي: «عمري 12 سنة وطولي 150 cm، إذًا في عمر 24 يكون طولي 300 cm». ما خطؤه؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**هل هو تناسب؟**

5

هل الجدول متناسب: 3 ← 12، 5 ← 20، 8 ← 30؟

طبّق

6

ثمن قميص 45 دولارًا وعليه حسم 20%. كم ندفع؟

احسب النسبة

7

نجح 27 تلميذًا من أصل 30. ما نسبة النجاح المئوية؟

طبّق

8

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 6 أشخاص؟

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**مسألة**

9

سيارة تقطع 240 km بـ 18 لترًا. كم لترًا تحتاج لقطع 400 km؟

مسألة

10

زاد سعر سلعة 10% فأصبح 66 دولارًا. ما سعرها الأصلي؟

فيتّر

11

حسم 20% ثم زيادة 20% على سعر 100 دولار: هل نعود إلى 100؟ احسب.

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق**مسألة**

12

في مدرسة، نسبة البنات 55%، وعدد الصبيان 270. كم تلميذًا في المدرسة؟



أنشئ

13

صمّم مسألة حسم من الحياة، ثم حلّها بطريقتين (حساب الحسم ثم الطرح، والضرب بالنسبة الباقية).

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 انخفض عدد سكّان قرية 10% ثم زاد 10%، فأصبح 990 نسمة. كم كان عدد السكّان في البداية؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 أوجد x : $\frac{4}{x} = \frac{10}{25}$
- 2 قميص بـ 60 دولارًا عليه حسم 25%. كم ندفع؟

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 إذا كان ثمن قلم واحد دولارين، فما ثمن 5 أقلام؟
- 2 احسب 10% من 70.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

تريد مدرسة شراء 45 كرة. ثمن 6 كرات 54 دولارًا، ويقدم المتجر حسمًا 10% على المشتريات فوق 300 دولار. كم تدفع المدرسة؟

① أفهم المسألة

المعطى: ثمن 6 كرات، العدد المطلوب، شرط الحسم، المطلوب: المبلغ النهائي.

② أخطّط للحلّ

أخطّط: ثمن الكرة الواحدة ← ثمن 45 كرة ← هل يستحقّ الحسم؟ ← المبلغ النهائي.

③ أنفّذ

 $9 = 54 \div 6$; $405 > 300$; $45 \times 9 = 405$; $405 \times 0.9 = 364.5$ دولار.

④ أتحقّق

الحسم 40.5 و $364.5 = 405 - 40.5$ ✓



دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 مقياس خريطة 200 000 : 1. المسافة بين مدينتين 7.5 cm على الخريطة. ما المسافة الحقيقيّة بالكيلومتر؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 جمع صفّ 240 دولارًا للتبرّع: 35% للكتب، والباقي للطعام. كم دولارًا لكلّ منهما؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 العمر والطول متناسبان. ☐ صح ☐ خطأ

2 25% من 80 هي 20. ☐ صح ☐ خطأ



3

إذا كان $\frac{2}{5} = \frac{x}{15}$ فإن $x = 6$.صح ☐ خطأ ☐

4

حسم 20% ثم زيادة 20% يعيد السعر الأصلي.

صح ☐ خطأ ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1

20% من 150

أ 20

ب 30

ج 75

د 130

2

 $\frac{3}{x} = \frac{12}{20} \Rightarrow x =$

أ 5

ب 80

ج 4

د 9

3

ثمن 4 أقلام 6 دولارات. ثمن 10 أقلام

أ 12

ب 24

ج 15

د 16

4

سعر 80 دولارًا بعد حسم 25%

أ 55

ب 20

ج 75

د 60

سؤال مفتوح

كيف تعرف إن كان جدول ما جدول تناسب؟ أعطِ مثالًا لجدول متناسب وآخر غير متناسب.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



نسبتي من المسؤولية

إذا كان عمل الفريق 100%، فما «نسبة» مساهمتك في آخر عمل جماعي؟ كيف ترفعها؟

.....

.....

جماعي · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



التوزيع العادل للتبرعات

جمع الصفّ مبلغًا للتبرع. ناقشوا: كيف نوزعه بنسب مئوية عادلة بين حاجات مختلفة (غذاء، دواء، كتب)؟ واحترموا آراء الجميع.



ثنائي · 10 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making

العرض الأفضل

متجر يقدم «3 قطع بثمن قطعتين» وآخر «حسم 30%». أيّ العرضين أفضل لقطعة ثمنها 15 دولارًا؟ قرّرا وعلّلا.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management

أخطّط قبل أن أحسب

قبل حلّ المسألة، اكتب خطّتك في سطر واحد. هل التزمت بها؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث**النسب المئويّة في حياتنا**

ابحث في ثلاثة مصادر (فاتورة، ملصق غذائيّ، إعلان حسم) عن نسب مئويّة، وشرح معنى كلّ منها. احسب قيمة كلّ نسبة بالأرقام.

المنتج المطلوب

ملفّ صور مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنُ	
☐	☐	أعرّف على الوضعيّة التناسبيّة.
☐	☐	أحسب المتناسب الرابع.
☐	☐	أحسب النسب المئويّة والحسومات.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 10: التناسب والنسبة المئويةّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I احسب

$$\frac{3}{6} = \frac{5}{x} \quad \text{ب)}$$

$$\text{أ)} 15\% \times 80$$

pts 5

II هل الجدول متناسب؟

$$2 \rightarrow 5 ; 4 \rightarrow 10 ; 6 \rightarrow 15$$

pts 5

III مسألة

ثمن قميص 45 دولارًا وعليه حسم 20%. كم ندفع؟

pts 5

IV مسألة

سيّارة تقطع 150 km بـ 12 لترًا. كم تقطع بـ 20 لترًا؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$= \frac{15 \times 80}{100} = 12$$

أ) 1

$$3x = 30 \Rightarrow x = 10$$

ب) 1

II هل الجدول متناسب؟

$$\frac{5}{2} = \frac{10}{4} = \frac{15}{6} = 2.5$$

نعم، والمعامل 2.5

1

III مسألة

$$45 \times 0.8 = 36$$

دولارًا

1

IV مسألة

$$\frac{150 \times 20}{12} = 250$$

km

1



الأسئلة الأساسية

- ❓ كيف نميّز بين الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة؟
- ❓ متى تكون زاويتان متتامتين؟ ومتى تكونان متكاملتين؟
- ❓ كيف نميّز بين الزوايا المتوافقة والمتبادلة داخلياً؟
- ❓ ماذا نسّمّي المثلث الذي له ضلعان متساويان؟ أو ثلاثة؟ أو زاوية قائمة؟
- ❓ ما الارتفاع؟ وما الفرق بينه وبين المنصف العمودي؟

دروس المحور

11 المثلثات المتساوية (حالات التساوي)

Congruent triangles

12 الزوايا والمستقيمات

Angles & parallel lines

13 المنصف العمودي ومنصف الزاوية

Perpendicular bisector & angle bisector

26 حصة · من 16 آذار إلى 7 حزيران

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

القيادة (التعاون) – الخطوة 3: ألاحظ

مشاعر الآخرين

نشاط المحور: قصّ زوايا مثلثات وجمعها



التعلّم الاجتماعيّ العاطفيّ

احترام الآخر: تجسيد التقدير والاحترام في السلوك، وإدراك أهمية المواقف الإيجابية، وممارسة السلوك الإيجابي تجاه الآخرين.



المثلثات المتساوية (حالات التساوي)

Congruent triangles • Triangles égaux

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Triangles égaux	Congruent triangles	مثلثان متساويان
Éléments homologues	Corresponding elements	عناصر متماثلة
S-A-S	SAS	ضلع-زاوية-ضلع
A-S-A	ASA	زاوية-ضلع-زاوية
S-S-S	SSS	ضلع-ضلع-ضلع
Triangle isocèle	Isosceles triangle	مثلث متساوي الساقين

➤ أن يتعرّف على العناصر المتماثلة في مثلثين متساويين.

➤ أن يرسم مثلثًا بعض عناصره معلومة بأدوات الهندسة.

➤ أن يطبق حالات التساوي الثلاث (S-A-S, A-S-A, S-S-S).

➤ أن يستعمل مجموع زوايا المثلث (180°) ويحدّد طبيعة المثلث.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 مجموع زوايا المثلث؟

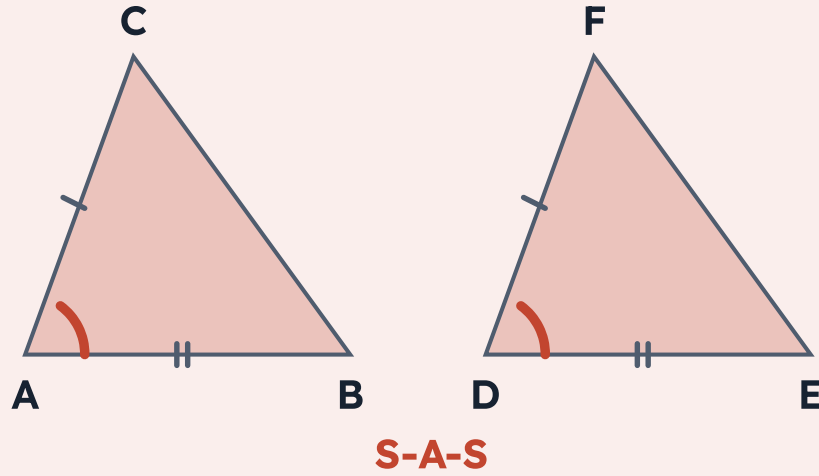
2 في مثلث زاويتان 50° و 70° . ما الثالثة؟

3 ما المثلث الذي له ضلعان متساويان؟

موقف للتفكير

قَصْ نجار قطعتين خشبيتين مثلثتين. كيف يتأكّد أنّهما متطابقتان تمامًا دون أن يضع إحداها فوق الأخرى؟ هل يكفي أن يقيس ضلعًا واحدًا؟

فكرة الدرس: لا نحتاج إلى قياس العناصر الستة: ثلاثة عناصر مختارة جيّدًا تكفي لنبرهن أنّ مثلثين متساويان.



مثلثان متساويان: ضلعان والزواية المحصورة (S-A-S)

2 الشرح

يكون مثلثان متساويين إذا انطبق أحدهما على الآخر: أضلاعهما متساوية مثنى مثنى، وزواياهما متساوية مثنى مثنى. العناصر المتقابلة تسمى **متماثلة**.

حالات التساوي: يتساوى مثلثان إذا تساوى فيهما: (1) ضلعان والزواية المحصورة بينهما (S-A-S)؛ (2) زاويتان والضلع المحصور بينهما (A-S-A)؛ (3) الأضلاع الثلاثة (S-S-S).

مجموع زوايا المثلث 180° . في المثلث المتساوي الساقين زاويتا القاعدة متساويتان، وفي المتساوي الأضلاع كل زاوية 60° .

A-S-A

زاويتان + الضلع المحصور بينهما

S-A-S

ضلعان + الزواية المحصورة بينهما

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

S-S-S

الأضلاع الثلاثة

المتساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

تساوي الزوايا الثلاث (A-A-A) **لا يكفي**: مثلث صغير ومثلث كبير قد تكون زواياهما متساوية. وفي S-A-S يجب أن تكون الزواية **محصورة** بين الضلعين.



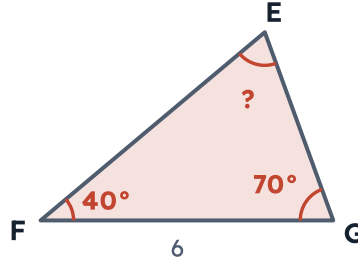
أمثلة محلولة

3

ورقة عمل

مثال 1

$$FG = 6 ; \widehat{EFG} = 40^\circ ; \widehat{EGF} = 70^\circ$$



$$\widehat{FEG} = 180 - 40 - 70 = 70^\circ$$

مجموع الزوايا

1

$$\widehat{FEG} = \widehat{EGF} = 70^\circ$$

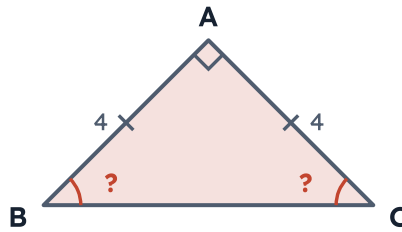
المثلث متساوي الساقين رأسه F

2

ورقة عمل

مثال 2

$$AB = AC = 4 ; \widehat{BAC} = 90^\circ$$



$$\widehat{B} = \widehat{C}$$

متساوي الساقين

1

$$\widehat{B} = \widehat{C} = \frac{180 - 90}{2} = 45^\circ$$

قائم ومتساوي الساقين

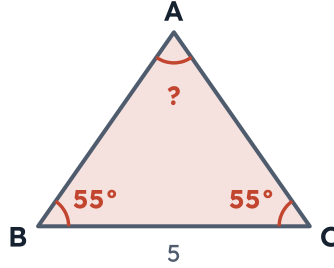
2



ورقة عمل

مثال 3

$$BC = 5 ; \widehat{B} = \widehat{C} = 55^\circ$$



$$\widehat{A} = 180 - 55 - 55 = 70^\circ$$

$$AB = AC$$

1

2

متساوي الساقين رأسه A

تطبيقات من الحياة

4

قياس عرض النهر 🏠

كيف نقيس عرض نهر دون عبوره؟ نصنع على الضفة مثلثًا مساويًا للمثلث الذي يعبر النهر (حالة A-S-A).

الحل

نقيس في المثلث المرسوم على اليابسة الضلع الذي يماثل عرض النهر.

الجسر الحديدي 🏠

في جسر حديدي مثلثات دعم متساوية. لماذا يستعمل المهندسون المثلث وليس المربع؟

الحل

المثلث لا يتشوّه: أضلاعه الثلاثة تحدّده تمامًا (حالة S-S-S)، بينما يمكن للمربع أن يميل ويتحوّل إلى معيّن.



نشاط 2 رسم مثلثين متساويين

الوسائل: مسطرة، منقلة، فرجار، ألواح هندسية

- 1 ارسم مثلثًا $AB = 5$ ، $\hat{A} = 40^\circ$ ، $AC = 4$.
- 2 يرسم زميلك مثلثًا بالمعطيات نفسها.
- 3 قضا المثلثين وضعاً أحدهما فوق الآخر. ما الحالة التي طبقتماها؟

الهدف: التحقق عملياً من حالة S-A-S.

نشاط 1 قصّ الزوايا وجمعها (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل: ورق ملون، مقص، مسطرة، لاصق

- 1 ارسم مثلثاً عشوائياً وقصّه.
- 2 مزّق زواياه الثلاث وضعها متجاورة على خطّ مستقيم.
- 3 ماذا تلاحظ؟ قارن مع زملائك: هل النتيجة نفسها لكل المثلثات؟

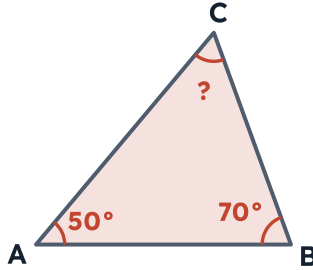
الهدف: اكتشاف أنّ مجموع زوايا المثلث 180° (نشاط جماعيّ للتعاون).

6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

في مثلث ABC : $\hat{A} = 50^\circ$ و $\hat{B} = 70^\circ$. احسب $\hat{C}$.

1

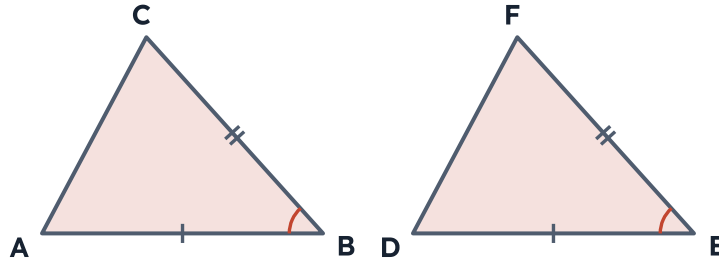
طبيعة المثلث

2 مثلث زواياه 60° و 60° و 60° . ما طبيعته؟



سمّ الحالة

$BC = EF$, $\hat{B} = \hat{E}$, $AB = DE$. ما حالة التساوي؟



3

اكتشف الخطأ

قال علي: «مثلثان زواياهما متساوية هما متساويان دائماً». هل هو محقّ؟

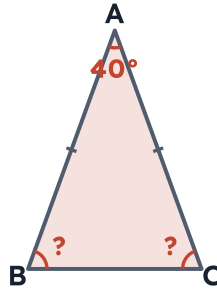
4

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

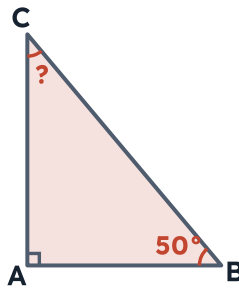
مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 40° . احسب زاويتي القاعدة.



5

احسب

مثلث قائم في A، $\hat{B} = 50^\circ$. احسب $\hat{C}$.



6

العناصر المتماثلة

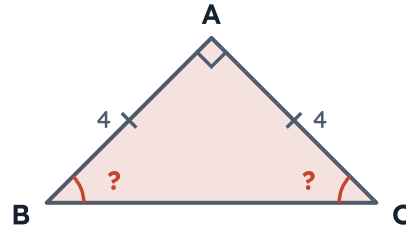
المثلثان ABC و DEF متساويان مع $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$. اكتب الأضلاع المتماثلة.

7



طَبِّقْ

$\widehat{BAC} = 90^\circ$ و $cm\ AB = AC = 4$: ABC . ما طبيعته؟ احسب $\widehat{B}$ و $\widehat{C}$.

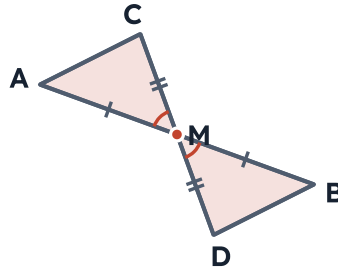


8

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

برهن

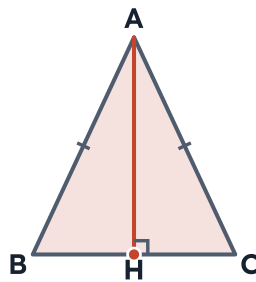
M منتصف $[AB]$ و $[CD]$ معًا. برهن أنّ المثلثين AMC و BMD متساويان.



9

برهن

في مثلث ABC متساوي الساقين رأسه A ، $[AH]$ الارتفاع. برهن أنّ ABH و ACH متساويان، واستنتج أنّ H منتصف $[BC]$.

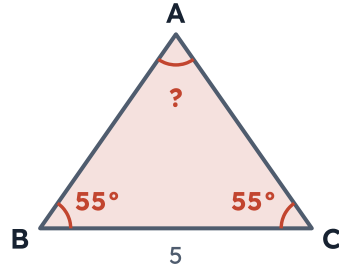


10



احسب

احسب $\widehat{BAC}$ وحدد طبيعة المثلث. $\widehat{B} = \widehat{C} = 55^\circ$, $BC = 5$



11

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

فتّـر

12

لماذا لا تكفي الحالة «ضلعان وزاوية غير محصورة» لتساوي مثلّثين؟ ارسم مثالاً.

مسألة

13

في مثلّث، الزاوية الثانية ضعف الأولى، والثالثة ثلاثة أضعاف الأولى. احسب الزوايا.



مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

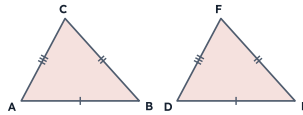
للمتميزين

- 1 بحث: اكتب ثلاث خصائص للمثلث المتساوي الأضلاع (زواياه، محاور تناظره، ارتفاعاته).

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 مثلث متساوي الساقين زاوية قاعدته 65° . احسب زاوية رأسه.
- 2 اكتب الحالة المناسبة: $AB = AC = BC = EF, DE, DF$.



دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 زاويتان في مثلث 90° و 35° . ما الثالثة؟
- 2 ارسم مثلثًا متساوي الأضلاع ضلعه 4 cm. كم قياس كل زاوية؟

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 3: ألاحظ مشاعر الآخرين

مهارة المحور: القيادة (التعاون)

4
أتحقق

Check

3
أنفذ

Solve

2
أخطط للحل

Plan

1
أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

تقود مجموعة لقصّ زوايا ثلاثة مثلثات مختلفة وجمعها. أحد الزملاء محبط لأن مجموعها 175° . كيف تساعد ويصل الفريق إلى النتيجة؟

المعطى: قياسات فيها أخطاء صغيرة. المطلوب: نتيجة الفريق، ومراعاة شعور الزميل.

1 أفهم المسألة

ألاحظ إحباطه، وأطمئنه بأنّ الخطأ في القصّ أو القياس طبيعيّ، ثم نعيد القياس معًا.

2 أخطّط للحلّ

بعد إعادة القياس بدقّة: $62^\circ + 71^\circ + 47^\circ = 180^\circ$.

3 أنفّذ

كل مثلثات الفريق تعطي 180° ✓، وشارك الجميع في النتيجة.

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 زاويتان في مثلث: 48° و 67° . يقول زميلك إنّ الثالثة 75° . ساعده بلطف وصحّح.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 سقف مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 110° . ما زاويتا القاعدة؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتأكد هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 مجموع زوايا المثلث 180° . ☐ صح ☐ خطأ

2 مثلث زاويتان منه 100° و 90° ممكن. ☐ صح ☐ خطأ

3 تساوي الزوايا الثلاث يكفي لتساوي مثلثين. ☐ صح ☐ خطأ

4 في المثلث المتساوي الأضلاع كل زاوية 60° . ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 ضلعان والزاوية المحصورة بينهما

A-S-A	☐ أ	S-S-S	☐ ب
A-A-A	☐ ج	S-A-S	☐ د

1 $\hat{A} = 35^\circ$, $\hat{B} = 85^\circ$, إذًا $\hat{C} =$

☐ أ	☐ ب
☐ ج	☐ د

4 مثلث قائم ومتساوي الساقين: زاويتا القاعدة

☐ أ	☐ ب
☐ ج	☐ د

3 زاوية قاعدة مثلث متساوي الساقين 50° . زاوية الرأس

☐ أ	☐ ب
☐ ج	☐ د



سؤال مفتوح

لماذا يكفي أن نعرف ثلاثة عناصر فقط من المثلث (بشروط) لنعرف أنه يساوي مثلثاً آخر؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الاحترام المتبادل

المثلثان المتساويان «يتبادلان» العناصر نفسها. كيف تتبادل الاحترام في علاقاتنا؟ اكتب موقفاً أظهرت فيه احتراماً لزميل.

.....
.....

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



فريق القص

تقّص كل مجموعة زوايا مثلثات مختلفة وتجمعها. يتناوب الأفراد على الأدوار (قص، قياس، تسجيل)، ويلاحظ القائد مشاعر كل فرد.

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



دقّتي في الرسم

قيّم دقّتك في استعمال المنقلة والفرجار. ما الأداة التي تحتاج إلى تمرين أكثر؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

ثنائية · 10 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



برهان مشترك

يكتب أحدهما «الخطوات» والآخر «التعليقات» في جدول البرهان. استمعاً لبعضكما دون مقاطعة، وتبادلاً الأدوار في التمرين التالي.

.....
.....

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



المثلث المتساوي الأضلاع (بحث فردي من الخطة)

ابحث عن خصائص المثلث المتساوي الأضلاع: زواياه، محاور تناظره، ارتفاعاته ومنصفاته. أين نجده في الطبيعة والعمارة؟ (خلايا النحل، الجسور، إشارات المرور...)

المنتج المطلوب

عمل منزلي: ملصق مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي

موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَحْتَاجُ تَمَرِينًا	أَتَقَنْتُ	
☐	☐	أَحَدُّ العَنَاصِرِ المَتَمَاثِلَةِ فِي مِثْلَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ.
☐	☐	أَطَبَّقُ حَالَاتِ التَّسَاوِيِ الثَّلَاثِ.
☐	☐	أَسْتَعمَلُ مَجْمُوعَ زَوَايَا المِثْلِ وَأَحَدُّ طَبِيعَتِهِ.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 11: المثلثات المتساوية (حالات التساوي)

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

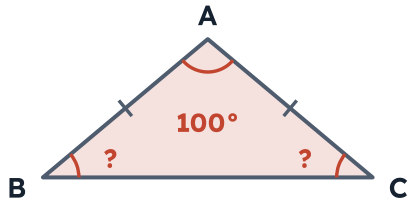
المدة

30 دقيقة

pts 5

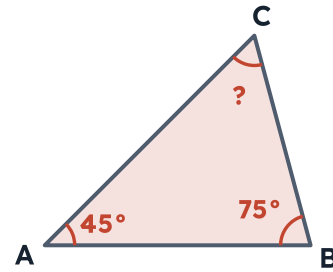
I احسب

مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 100° . احسب زاويتي القاعدة.



(ب)

في ABC : $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 75^\circ$. احسب $\hat{C}$.

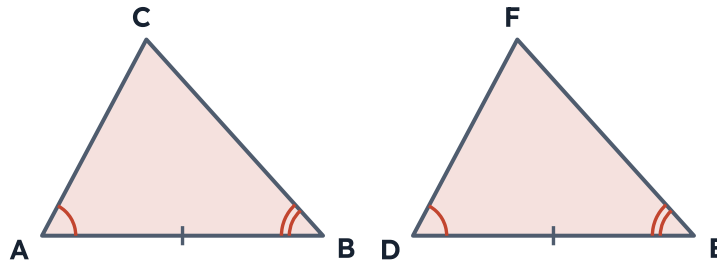


(أ)

pts 5

II سمّ حالة التساوي

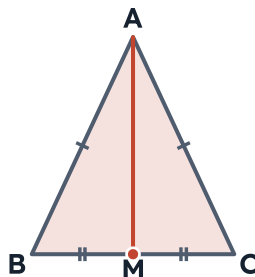
$$\hat{B} = \hat{E}, \hat{A} = \hat{D}, AB = DE$$



pts 5

III برهن

ABC متساوي الساقين رأسه A و M منتصف $[BC]$. برهن أنّ ABM و ACM متساويان.





pts 5

IV مسألة

زوايا مثلث: x ، $2x$ ، $3x$. احسب x وحدد طبيعة المثلث.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$180 - 45 - 75 = 60^\circ$$

أ) 1

$$\frac{180 - 100}{2} = 40^\circ$$

ب) 1

II سمّ حالة التساوي

A-S-A

زاويتان والضلع المحصور

1

III برهن

$$AB = AC ; BM = CM ; AM = AM$$

ضلع مشترك

1

S-S-S

2

IV مسألة

$$6x = 180 \Rightarrow x = 30$$

1

$$30^\circ ; 60^\circ ; 90^\circ$$

مثلث قائم

2



الزوايا والمستقيمات

Angles & parallel lines · Angles et droites parallèles

12

مصطلحات الدرس

Français	English	عربي
Angles opposés par le sommet	Vertically opposite angles	زاويتان متقابلتان بالرأس
Angles alternes-internes	Alternate interior angles	متبادلتان داخلياً
Angles correspondants	Corresponding angles	متوافقتان
Supplémentaires	Supplementary	متكاملتان
Complémentaires	Complementary	متتامتان
Droites parallèles	Parallel lines	مستقيمان متوازيان
Sécante	Transversal	قاطع

ماذا ستتعلم؟

- أن يستخدم خاصية تساوي الزاويتين المتقابلتين بالرأس.
- أن يحدّد الزوايا المتبادلة داخلياً والمتوافقة لمستقيمين وقاطع.
- أن يستخدم تساوي هذه الزوايا عندما يكون المستقيمان متوازيين.
- أن يميّز الزوايا المتتامّة والمتكاملة ويحسبها.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما قياس الزاوية المستقيمة؟

.....

2 ما قياس الزاوية القائمة؟

.....

3 احسب $180 - 65$.

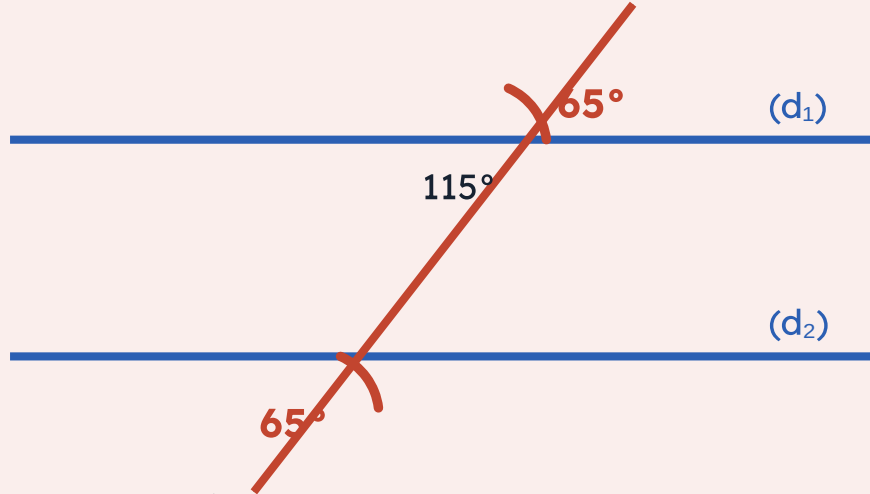
.....

موقف للتفكير

سكة القطار خطان متوازيان يقطعهما طريق. عند أحد التقاطعين قياست زاوية 65° . هل نستطيع معرفة الزوايا عند التقاطع الآخر دون قياس؟

.....

فكرة الدرس: عندما يقطع مستقيم مستقيمين متوازيين، تتكرّر الزوايا نفسها عند التقاطعين: معرفة زاوية واحدة تكفي لمعرفة الثماني!



مستقيمان متوازيان وقاطع: المتبادلتان داخليًا متساويتان
الزوايا عند مستقيمين متوازيين وقاطع

2 الشرح

زاويتان متتامتان مجموعهما 90° ، ومتكاملتان مجموعهما 180° . عند تقاطع مستقيمين تتشكل زاويتان متقابلتان بالرأس، وهما متساويتان دائمًا.

عندما يقطع مستقيم (قاطع) مستقيمين: المتبادلتان داخليًا تقعان بين المستقيمين على جهتين مختلفتين من القاطع، والمتوافقتان في الموضع نفسه عند التقاطعين. إذا كان المستقيمان متوازيين فإن المتبادلتين داخليًا متساويتان، والمتوافقتين متساويتان. والعكس صحيح: إذا تساوتا كان المستقيمان متوازيين.

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

متقابلتان بالرأس

متساويتان دائمًا

مستقيمان متوازيان وقاطع

المتبادلتان داخليًا متساويتان · المتوافقتان متساويتان

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

التوازي

مستقيمان عموديان على المستقيم نفسه متوازيان

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

خاصية تساوي المتبادلتين والمتوافقتين تصح فقط إذا كان المستقيمان متوازيين. أما المتقابلتان بالرأس فمتساويتان دائمًا.



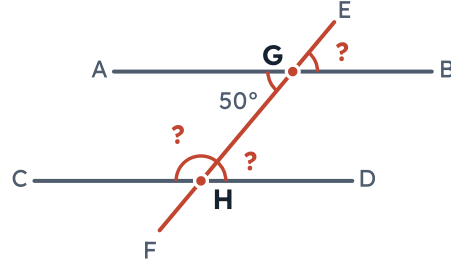
أمثلة محلولة

3

مثال 1

ورقة عمل

$$\widehat{AGH} = 50^\circ ; (AB) \parallel (CD)$$



$$\widehat{EGB} = \widehat{AGH} = 50^\circ$$

متقابلتان بالرأس

1

$$\widehat{GHD} = \widehat{AGH} = 50^\circ$$

متبادلتان داخليًا والمستقيمان متوازيان

2

$$\widehat{CHG} = 180 - 50 = 130^\circ$$

متكاملتان

3

مثال 2

ورقة عمل

$$x + 135^\circ = 180^\circ$$



$$x = 180 - 135 = 45^\circ$$

زاويتان متجاورتان على مستقيم

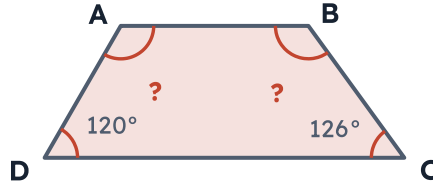
1



مثال 3

ورقة عمل: شبه منحرف

$$\widehat{D} = 120^\circ ; \widehat{C} = 126^\circ$$



$$\widehat{A} = 180 - 120 = 60^\circ$$

(DC) || (AB): زاويتان متكاملتان

1

$$\widehat{B} = 180 - 126 = 54^\circ$$

2

تطبيقات من الحياة

4

درجات السلم



درجات سلم متوازية، والدرازين يصنع مع الدرجة الأولى زاوية 35° . ما الزاوية مع الدرجة الخامسة؟

الحل

35° : زاويتان متوافقتان لمستقيمتان متوازيات.

سكة القطار



طريق يقطع خطي سكة متوازيين بزاوية 65° . احسب الزوايا الثماني عند التقاطعين.

الحل

أربع زوايا 65° وأربع $115^\circ = 180 - 65$.

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

المتوازيات والقاطع

نشاط 2

ورق شفاف

كوس (مثلث قائم)

مسطرة

الوسائل

1 ارسم مستقيمين متوازيين (SN) و (KM) ونقطة A خارجهما.

2 من A ارسم مستقيماً موازياً لـ (SN). هل يقطع (KM)؟

3 ارسم قاطعاً وانسخ زاوية على ورق شفاف وقارنها بالزوايا الأخرى.

الهدف: اكتشاف خصائص التوازي بالتجربة.

الرسم المتقاطع (نشاط الخطّة، مجموعات مرنة)

نشاط 1

1

ورق

منقلة

مسطرة

الوسائل

1 ارسم مستقيمين متقاطعين، وعيّن الزاويتين المتقابلتين بالرأس. كم زوجاً تجد؟

2 قس الزوايا الأربع واحسب مجموعها.

3 إذا كانت إحداها 90° ، فما قياس الأخرى؟ ماذا نسّمى المستقيمين؟

الهدف: اكتشاف تساوي المتقابلتين بالرأس والتعامد.



6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل

احسب

1

زاويتان متكاملتان، إحداهما 135° . ما الأخرى؟

احسب

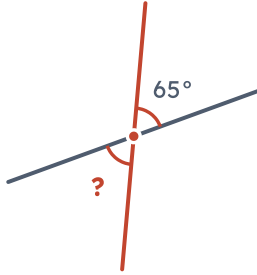
2

زاويتان متتامتان، إحداهما 28° . ما الأخرى؟

احسب

3

زاويتان متقابلتان بالرأس، إحداهما 65° . ما الأخرى؟



اكتشف الخطأ

4

قالت ريم: «زاويتان متكاملتان مجموعهما 90° ». صحّحي.

المستوى 2 • متوسط

احسب

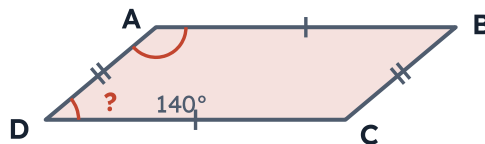
5

مستقيمان متوازيان وقاطع. زاوية متبادلة داخلياً قياسها 120° . ما الزاوية المتبادلة معها؟ وما المتكاملة معها؟

اختر الإجابة

6

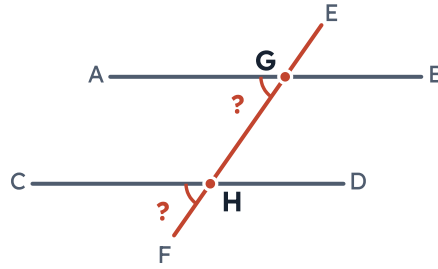
$ABCD$ متوازي أضلاع و $\hat{A} = 140^\circ$. احسب $\hat{D}$.





صَف

في الرسم: $\widehat{AGH}$ و $\widehat{CHF}$. هل هما متبادلتان داخلياً أم متوافقتان؟



7

فَسِّر

زاويتان متبادلتان داخلياً قياسهما 70° و 75° . هل المستقيمان متوازيان؟

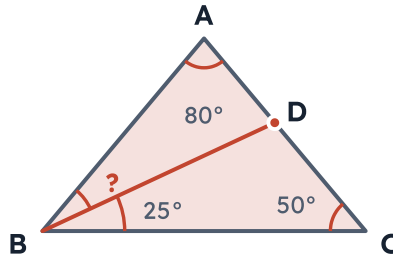
8

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

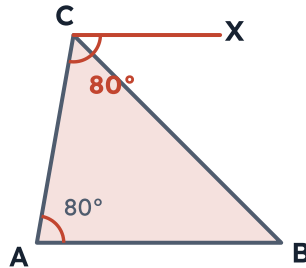
$\widehat{BAC} = 80^\circ$, $\widehat{ACB} = 50^\circ$, $\widehat{DBC} = 25^\circ$. احسب $\widehat{ABD}$.



9

برهن

إذا كان $\widehat{ACX} = 80^\circ$ و $\widehat{BAC} = 80^\circ$ (متبادلتان داخلياً)، برهن أن $(AB) \parallel (CX)$.

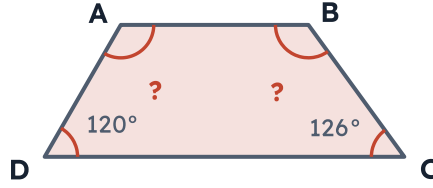


10



احسب

شبه منحرف $ABCD$ قاعدته (AB) و (DC) : $\widehat{D} = 120^\circ$, $\widehat{C} = 126^\circ$. احسب $\widehat{A}$ و $\widehat{B}$.



11

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

مسألة

12

زاويتان متكاملتان، إحداهما تزيد على الأخرى 40° . احسبهما.

فتسر

13

لماذا مجموع زوايا الرباعيّ 360° ؟ (تلميح: قسّمه إلى مثلثين)

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 احسب قياس زاوية مضلع منتظم خماسيّ (مجموع زوايا المضلع ذي n ضلعًا $n - 2$). $180^\circ \times (2)$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 مستقيمان متوازيان وقاطع، زاوية متوافقة 72° . احسب الزوايا الثماني.
- 2 هل زاويتان متقابلتان بالرأس متكاملتان دائمًا؟

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 زاوية 50° : ما متّمتها (90°) ومكملتها (180°)؟
- 2 ارسم زاوية قائمة وزاوية مستقيمة.

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: ألاحظ مشاعر الآخرين

مهارة المحور: القيادة (التعاون)



4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

مجموعتكم تحسب زوايا سكة يقطعها طريق بزاوية 65° . زميل خجول لا يشارك. كيف تقودون المهمة بحيث يشارك الجميع؟

المعطى: زاوية واحدة ومستقيمان متوازيان. المطلوب: الزوايا الثماني ومشاركة الجميع.

1 أفهم المسألة

ألاحظ خجل زميلي فأعطيته دورًا مناسبًا (حساب الزوايا المتكاملة)، ونقسم الزوايا الثماني على الأفراد.

2 أخطط للحل

أربع زوايا 65° وأربع 115° .

3 أنفذ

✓ $180 = 115 + 65$ لكل زاويتين متجاورتين.

4 أتحقق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 رسم زميلك مستقيمين متوازيين وقاطعًا، وكتب أنّ زاويتين متبادلتين داخليًا 50° و 130° . ساعده بلطف: أين الخطأ؟

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطط للحل

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفذ

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:

4 أتحقق



2 يصنع شعاع ضوء مع مرآة زاوية 35° . ما الزاوية المتكّمة لها؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان دائماً. ☐ صح ☐ خطأ

2 زاويتان متكاملتان مجموعهما 90° . ☐ صح ☐ خطأ

3 المتبادلتان داخلياً متساويتان دائماً لأيّ مستقيمين وقاطع. ☐ صح ☐ خطأ

4 متكّمة الزاوية 40° هي 50° . ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 متوازي أضلاع، $\hat{A} = 140^\circ$ ، $\hat{D} =$

45° (ب) 140° (أ)
 220° (د) 40° (ج)

1 $x + 135^\circ = 180^\circ \Rightarrow x =$

35° (ب) 45° (أ)
 135° (د) 55° (ج)

4 متقابلة بالرأس مع 72°

18° (ب) 108° (أ)
 72° (د) 144° (ج)

3 مكّملة 53°

127° (ب) 37° (أ)
 117° (د) 53° (ج)



سؤال مفتوح

كيف تعرف أنّ مستقيمين متوازيان باستعمال الزوايا فقط؟ اشرح الخاصية وعكسها.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



خطوط متوازية لا تلتقي

المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان لكنهما يسيران معًا. كيف
تعايش باحترام مع من يختلف عنّا في الرأي؟

.....
.....

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مجموعات مرنة

تتغير المجموعات في كل نشاط، وكلّ مجموعة تحسب زوايا
شكل مختلف. قبل البدء، يسأل القائد كل فرد: «كيف تشعر؟
ما الدور الذي يريحك؟»

ثنائية · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



اشرح بالرسم

يرسم أحدهما شكلًا فيه متوازيان وقاطع، ويسأل الآخر عن
زاوية مجهولة. يجب الآخر ويشرح السبب بجملة كاملة.

.....
.....

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &
management



أين أخط؟

هل تخط بين المتكاملتين والمتكاملتين؟ اكتب حيلة لتتذكر
(مثلًا: 9 في «تسعين» للتنام).

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

.....



سؤال بحث



الزوايا في العمارة والرياضة

صوّر (أو ابحث عن) ثلاثة أمثلة لمستقيمات متوازية يقطعها قاطع في مدرستك أو حيّك (نوافذ، سكك، ملاعب). عيّن الزوايا المتبادلة والمتوافقة، وقس إحداها واستنتج الباقي.

المنتج المطلوب

ملفّ صور مع الزوايا مرسومة

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أستعمل تساوي المتقابلتين بالرأس.
☐	☐	أحدّد المتبادلتين داخليّاً والمتوافقتين.
☐	☐	أحسب الزوايا عند مستقيمين متوازيين وقاطع.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 12: الزوايا والمستقيمات

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

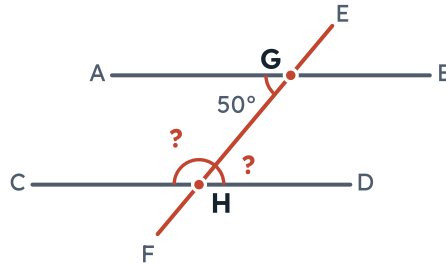
I احسب

مكاملة 135° ومتكاملة 35°

pts 5

II احسب

$(AB) \parallel (CD)$ والقاطع يصنع $\widehat{AGH} = 50^\circ$. احسب $\widehat{GHC}$ و $\widehat{GHD}$.



pts 5

III برهن

زاويتان متبادلتان داخلياً قياس كل منهما 80° . ماذا تستنتج عن المستقيمين؟

pts 5

IV مسألة

زاويتان متكاملتان، الأولى ثلاثة أضعاف الثانية. احسبهما.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$180 - 135 = 45^\circ ; 90 - 35 = 55^\circ \quad (1)$$

II احسب

$$\widehat{GHD} = 50^\circ \quad (1)$$

متبادلتان داخليّتان

$$\widehat{GHC} = 130^\circ \quad (2)$$

متكاملتان

III برهن

$$(AB) \parallel (CX) \quad (1)$$

عكس الخاصيّة

IV مسألة

$$3x + x = 180 \Rightarrow x = 45 \quad (1)$$

$$45^\circ ; 135^\circ \quad (2)$$



المنصف العمودي ومنصف الزاوية

Perpendicular bisector & angle bisector · Médiatrice et bissectrice

13

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Médiatrice	Perpendicular bisector	المنصف العمودي
Bissectrice	Angle bisector	منصف الزاوية
Milieu	Midpoint	منتصف القطعة
Équidistant	Equidistant	متساوي البعد
Cercle circonscrit	Circumscribed circle	الدائرة المحيطة
Cercle inscrit	Inscribed circle	الدائرة المحاطة

➤ أن يبني منتصف قطعة ومنصفها العمودي.

➤ أن يبني منصف زاوية.

➤ أن يستخدم خاصية المنصف العمودي (تساوي

البعد عن الطرفين) وخاصية منصف الزاوية.

➤ أن يبني مركز الدائرة المحيطة بمثلث.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما قياس الزاوية القائمة؟

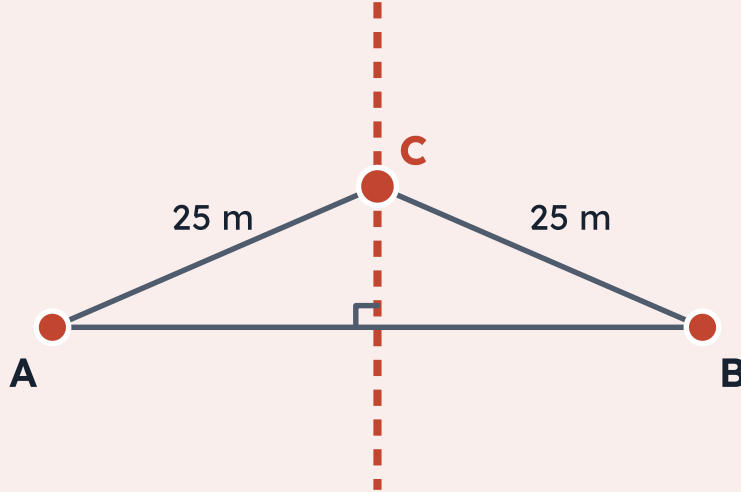
2 نصف 70° ؟

3 منتصف قطعة طولها 8 cm يبعد عن كل طرف...

موقف للتفكير

انطلق عدّاءان من نقطتين A و B للوصول إلى جائزة في C . أين نضع الجائزة لتكون اللعبة عادلة؟ وأين تكون لمصلحة A ؟

فكرة الدرس: اللعبة عادلة إذا كانت C على بُعد واحد من A و B : أي على المنصف العمودي لـ $[AB]$.



الجائزة على المنصف العمودي ← اللعبة عادلة (CA = CB)
«لمن سبق اليوم؟»: نقطة على المنصف العمودي تبعد البعد نفسه عن A و B

2 الشرح

المنصف العمودي لقطعة $[AB]$ هو المستقيم العمودي على $[AB]$ في منتصفها. **خاصيته**: كل نقطة عليه تبعد البعد نفسه عن A و B و $(MA = MB)$ ، وكل نقطة متساوية البعد عن A و B تقع عليه.

منصف الزاوية هو نصف المستقيم الذي يقسمها إلى زاويتين متساويتين. كل نقطة عليه تبعد البعد نفسه عن ضلعي الزاوية.

المنصفات العمودية لأضلاع المثلث تتلاقى في نقطة هي **مركز الدائرة المحيطة** بالمثلث، ومنصفات زواياه تتلاقى في **مركز الدائرة المحاطة**.

منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

المنصف العمودي

$$M \in \Delta \iff MA = MB$$

الدائرة المحاطة

مركزها تلاقى منصفات الزوايا

الدائرة المحيطة

مركزها تلاقى المنصفات العمودية

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

المنصف العمودي ليس الارتفاع ولا المستقيم المتوسط دائمًا: الارتفاع يمر برأس المثلث وعمودي على الضلع المقابل، والمستقيم المتوسط يمر برأس ومنتصف الضلع المقابل. (يتطابقون فقط في المثلث المتساوي الساقين من الرأس).

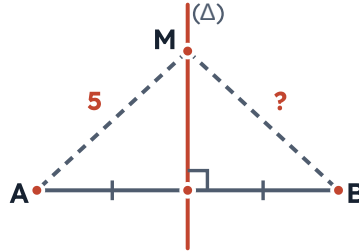


أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$M \in (\Delta) ; MA = 5$$



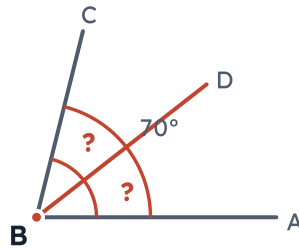
$$MB = MA = 5$$

خاصية المنصف العمودي

1

مثال 2

$$\widehat{ABC} = 70^\circ$$



$$\widehat{ABD} = \widehat{DBC} = \frac{70}{2} = 35^\circ$$

(BD) منصف الزاوية

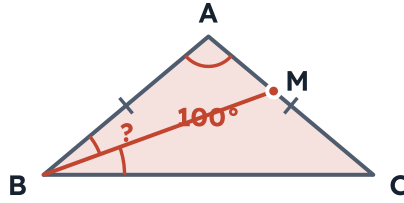
1



ورقة عمل

مثال 3

$$AB = AC ; \hat{A} = 100^\circ$$



$$\hat{B} = \hat{C} = \frac{180 - 100}{2} = 40^\circ$$

المثلث متساوي الساقين رأسه A

$$\widehat{ABM} = \widehat{MBC} = \frac{40}{2} = 20^\circ$$

(BM) منصف الزاوية B

1

2

تطبيقات من الحياة

4

موقع البئر

ثلاث قرى تريد حفر بئر على البعد نفسه منها. كيف نحدّد الموقع؟

الحلّ

نرسم المنصفين العموديين لضلعين من المثلث الذي رؤوسه القرى؛ تقاطعهما هو مركز الدائرة المحيطة.

لمن السبق اليوم؟ (نشاط الخطة)

عدّاءان في A و B على بعد 40 m من بعضهما. وضعنا الجائزة C على المنصف العمودي لـ [AB] وعلى بعد 25 m من A. ما بعدها عن B؟

الحلّ

اللعبة عادلة. $CB = CA = 25$ m

بطاقة صحّ أم خطأ
(نشاط الخطة)نشاط
2

الوسائل: بطاقات أسئلة، فرجار ومسطرة

- 1 يوزّع المعلّم بطاقات: «منتصف القطعة ينتمي إلى منتصفها العمودي»، «كل نقطة على منتصف الزاوية تبعد البعد نفسه عن ضلعيها»...
- 2 تتحقّق كل مجموعة بالرسم، وتعلّل.
- 3 ترسم المجموعة المنتصفات العموديّة لمثلث وتبيّن دائرته المحيطة.

الهدف: التحقّق من الخصائص ورسم الدائرة المحيطة.

لمن السبق اليوم؟ (نشاط الخطة في الملعب)

نشاط
1

الوسائل:

حبل، شريط قياس، طبشور الملعب، جائزة صغيرة

- 1 يقف عدّاءان في A و B . نبحث عن مواقع للجائزة تجعل اللعبة عادلة.
- 2 نقيس بالحبل من A ومن B البعد نفسه ونعلّم النقاط.
- 3 نلاحظ أنّ كل النقاط العادلة على خطّ مستقيم: المنتصف العمودي.

الهدف: اكتشاف خاصيّة المنتصف العموديّ بالحركة.

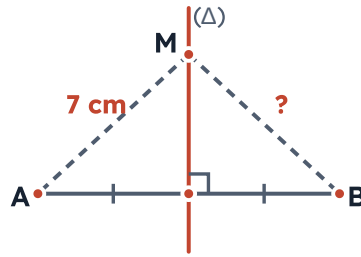
تمارين

6

أجب عن الأسئلة التالية:

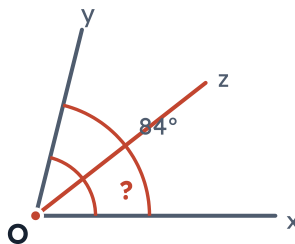
المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

طبّق

 M على المنتصف العموديّ لـ $[AB]$ و $MA = 7$ cm. احسب MB .

1

احسب

 $[Oz]$ منتصف الزاوية $\widehat{xOy} = 84^\circ$. احسب $\widehat{xOz}$.

2



سَمِّ

3

ما اسم المستقيم العمودي على قطعة في منتصفها؟

اكتشف الخطأ

4

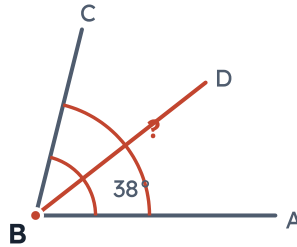
قال سامي: «منصف الزاوية يقسم الضلع المقابل إلى نصفين دائماً». هل هو محق؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

5

(BD) منصف $\widehat{ABC}$ و $\widehat{ABD} = 38^\circ$. احسب $\widehat{ABC}$.



طبّق

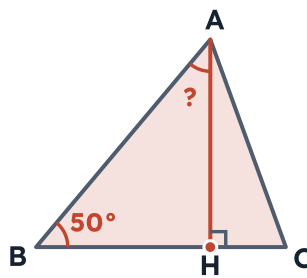
6

ماذا تستنتج عن النقطة M؟ $MA = MB = 6$ cm.

احسب

7

[AH] ارتفاع في ABC و $\widehat{B} = 50^\circ$. احسب $\widehat{BAH}$.



فرّق

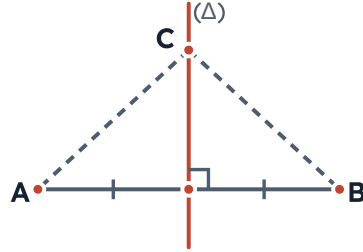
8

ما الفرق بين الارتفاع والمنصف العمودي في المثلث؟



برهن

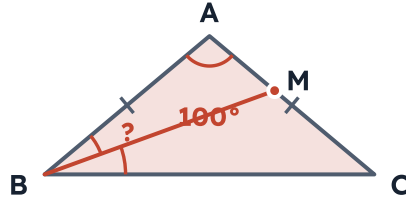
(d) المنصف العمودي لـ $[AB]$ ، و C عليه. ما طبيعة المثلث CAB ؟ علّل.



9

احسب

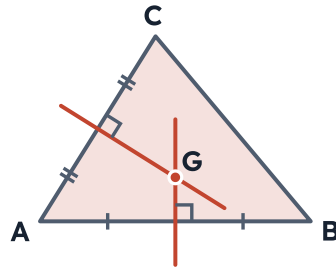
ABC متساوي الساقين رأسه A ، $\hat{A} = 100^\circ$. $[BM]$ منصف $\hat{B}$. احسب $\widehat{ABM}$.



10

ابن

ارسم مثلثاً ABC وابن المنصفين العموديين لـ $[AB]$ و $[AC]$ ليتقاطعا في G . لماذا ينتمي G إلى المنصف العمودي لـ $[BC]$ ؟



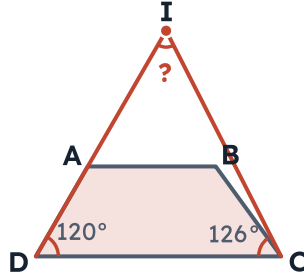
11



المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مسألة

شبه منحرف $ABCD$: $\widehat{D} = 120^\circ$, $\widehat{C} = 126^\circ$. نرسم منصفَي $\widehat{ADC}$ و $\widehat{DCB}$ فيتقاطعان في I . احسب $\widehat{DIC}$



12

أنشئ

اشرح لزميل كيف تبني منصف زاوية بالفرجار فقط والمسطرة غير المدرّجة، في 4 خطوات.

13

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

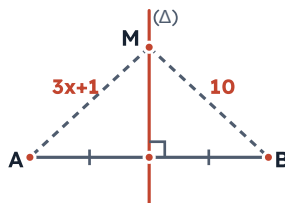
للمتميزين

- 1 ارسم مثلثًا وابنِ دائرته المحيطة ودائرته المحاطة. في أيّ مثلث يتطابق المركزان؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 M على منصف $[AB]$ العموديّ، $MA = 3x + 1$ و $MB = 10$. أوجد x .



- 2 $[OT]$ منصف $\widehat{AOB}$ و $\widehat{AOT} = 2x + 5^\circ$ و $\widehat{TOB} = 35^\circ$. أوجد x .

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 قطعة طولها 10 cm. أين منتصفها؟ ارسم منصفها العموديّ.
- 2 منصف زاوية 60° يقسمها إلى...





الخطوة 3: ألاحظ مشاعر الآخرين

مهارة المحور: القيادة (التعاون)

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

ثلاث مدارس تريد إنشاء ملعب مشترك على البعد نفسه منها. تقود فريقًا لإيجاد الموقع، ويشعر أحد الأعضاء بأنّ رأيه مهمّ. ماذا تفعل؟

المعطى: ثلاث نقاط. المطلوب: نقطة متساوية البعد عنها، ومشاركة الجميع.

1 أفهم المسألة

أنتبه لشعور زميلي وأطلب رأيه أولاً. الخطّة: نرسم منصّفين عموديين لضلعين من المثلث.

2 أخطّط للحلّ

نقطة التقاطع هي مركز الدائرة المحيطة: الموقع المطلوب.

3 أنفّذ

نقيس الأبعاد الثلاثة: متساوية ✓، وشارك الجميع في القياس.

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 قطعة $[AB]$ طولها 12 cm، و M على منتصفها العمودي على بعد 8 cm من منتصفها I . ما طبيعة المثلث MAB ؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 منتصف زاوية قسمها إلى زاويتين كل منهما 27.5° . ما قياس الزاوية؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1 منتصف القطعة ينتمي إلى منتصفها العمودي. ☐ صح ☐ خطأ

2 كل نقطة على المنتصف العمودي لـ $[AB]$ تبعد البعد نفسه عن A و B . ☐ صح ☐ خطأ

3 منتصف زاوية 90° يعطي زاويتين 40° و 50° . ☐ صح ☐ خطأ



4

خطأ ☐ صح ☐

المنصفات العمودية لأضلاع المثلث تتلاقى في مركز الدائرة المحاطة.

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1

M على منتصف $[AB]$ العمودي $MA = 9$ ، إذا $MB =$

18 ☐ ب4.5 ☐ أ3 ☐ د9 ☐ ج

2

منتصف $\widehat{xOy} = 124^\circ$ يعطي

124° ☐ ب62° ☐ أ31° ☐ د56° ☐ ج

3

مركز الدائرة المحيطة بالمثلث هو تلاقى

المنصفات
العمودية ☐ ب

الارتفاعات ☐ أ

المستقيمات
المتوسطة ☐ د

المنصفات الزوايا ☐ ج

4

$MA = MB$ يعني أن M

☐ أ منتصف $[AB]$ فقط ☐ ب على $[AB]$

على

المنتصف
العمودي ☐ د $[AB]$
لـ

خارج المستوي ☐ ج

سؤال مفتوح

كيف تستعمل المنتصف العمودي لتجعل لعبة بين عدّاءين عادلة؟ اشرح بالرسم.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection

الإنصاف

المنتصف العمودي «ينصف» بين نقطتين. متى كنت منصفاً بين صديقين مختلفين؟ كيف احترمت الطرفين؟

مجموعات في الملعب · 20 دقيقة

تعاون

Cooperation

الملعب
العادل

تنفذ كل مجموعة نشاط «لمن سبق اليوم؟» بالهيل. لكل فرد دور، ويحرص القائد أن يشعر الجميع بالعدل كما في اللعبة.



ثنائي · 10 دقائق

مهارات التواصل Relationship skills



علم زميلك

يعلم كل طالب زميله بناء منصف (عمودي أو زاوية) بالكلمات فقط، ويبيّن الزميل. تبادل الأدوار، واشكرا بعضكما.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات Self-awareness & management



دقة البناء

قيّم دقتك في البناء بالفرجار. ما الذي يجعل رسمك أدق؟

أول ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الدوائر حول المثلث

ابحث: ما «الدائرة المحيطة» و«الدائرة المحاطة» بمثلث؟ ارسم كلّاً منهما لمثلث من اختيارك. أين يقع مركز الدائرة المحيطة في المثلث القائم؟

المنتج المطلوب

رسم دقيق مع شرح الخطوات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أبني المنصف العمودي لقطعة ومنصف زاوية.
☐	☐	أستعمل خاصيتي المنصفين في الحساب والبرهان.
☐	☐	أبني الدائرة المحيطة بمثلث.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 13: المنصف العمودي ومنصف الزاوية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

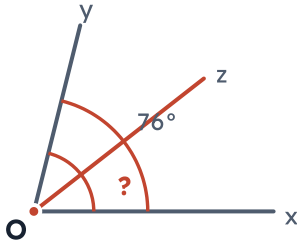
30 دقيقة

pts 5

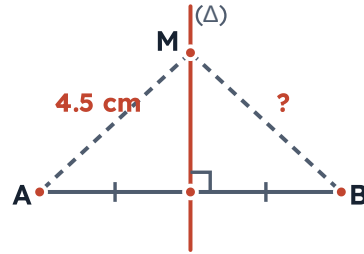
I احسب

$\widehat{xOz}$ احسب $\widehat{xOy} = 76^\circ$ منصف $[Oz]$

M على منصف $[AB]$ العمودي، $MA = 4.5$ cm
احسب MB .



(ب)

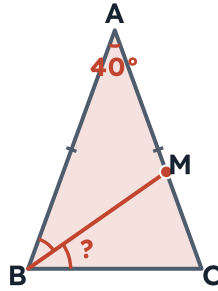


(أ)

pts 5

II احسب

ABC متساوي الساقين رأسه A و $\hat{A} = 40^\circ$ ، M منصف $[BM]$ ، احسب $\widehat{MBC}$.

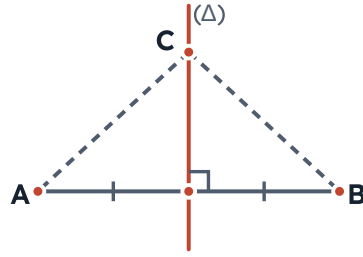




pts 5

III برهن

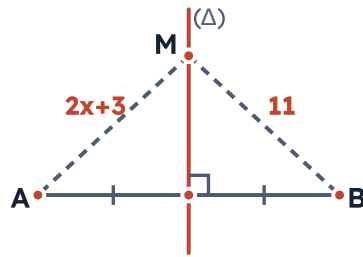
C على المنصف العمودي لـ $[AB]$. ما طبيعة CAB ؟



pts 5

IV مسألة

M على منصف $[AB]$ العمودي، $MA = 2x + 3$ و $MB = 11$. أوجد x .





✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I احسب

$$MB = MA = 4.5$$

أ) 1 cm

$$\frac{76}{2} = 38^\circ$$

ب) 1

II احسب

$$\widehat{B} = \frac{180 - 40}{2} = 70^\circ$$

$$\widehat{MBC} = 35^\circ$$

III برهن

$$CA = CB$$

خاصية المنصف العمودي: المثلث متساوي الساقين رأسه C

IV مسألة

$$2x + 3 = 11 \Rightarrow x = 4$$



بطاقات المراجعة: اختيار من متعدد

قُصّ البطاقات على الخطّ المتقطع، واختبر نفسك أو زميلك. الجواب مكتوب مقلوبًا في أسفل كل بطاقة: اقلب البطاقة بعد أن تختار. (4 بطاقات لكل درس).

الدرس 1	الدرس 1	الدرس 1
$2^4 =$ أ) 8 ب) 16 ج) 6 د) 32	$(-1)^{100} =$ أ) -1 ب) 100 ج) 1 د) 0	$10^2 \times 10^3 =$ أ) 10^5 ب) 10^6 ج) 100^5 د) 10
الدرس 1: ر) ر) ر)	الدرس 2: ر) ر) ر)	الدرس 1: ر) ر) ر)
الدرس 1	الدرس 2	الدرس 2
$3^0 =$ أ) 0 ب) 3 ج) 30 د) 1	أيّ عدد أولي؟ أ) 21 ب) 39 ج) 31 د) 51	$2^3 \times 3 =$ أ) 24 ب) 18 ج) 36 د) 12
الدرس 2: ر) ر) ر)	الدرس 2: ر) ر) ر)	الدرس 1: ر) ر) ر)
الدرس 2	الدرس 2	الدرس 3
$GCD(15; 25) =$ أ) 75 ب) 5 ج) 3 د) 25	$LCM(6; 9) =$ أ) 54 ب) 3 ج) 36 د) 18	$\frac{12}{16} =$ أ) $\frac{2}{3}$ ب) $\frac{3}{4}$ ج) $\frac{4}{3}$ د) $\frac{1}{2}$
الدرس 2: ر) ر) ر)	الدرس 2: ر) ر) ر)	الدرس 3: ر) ر) ر)



12	الدرس 3	11	الدرس 3	10	الدرس 3
مقلوب $\frac{-3}{4}$ هو	☐ أ $\frac{3}{4}$ ☐ ب $\frac{-4}{3}$ ☐ ج $\frac{4}{3}$ ☐ د $\frac{3}{-4}$	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} =$	☐ أ $\frac{5}{8}$ ☐ ب $\frac{10}{9}$ ☐ ج $\frac{1}{5}$ ☐ د $\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$	☐ أ $\frac{3}{4}$ ☐ ب $\frac{2}{6}$ ☐ ج $\frac{1}{6}$ ☐ د $\frac{1}{3}$
ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:
15	الدرس 4	14	الدرس 4	13	الدرس 4
$\frac{1}{4} =$	☐ أ 0.25 ☐ ب 0.4 ☐ ج 1.4 ☐ د 0.14	$\frac{7}{100} =$	☐ أ 0.7 ☐ ب 7.0 ☐ ج 0.07 ☐ د 0.007	0.5 =	☐ أ $\frac{1}{5}$ ☐ ب $\frac{1}{2}$ ☐ ج $\frac{5}{100}$ ☐ د 5
ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:
18	الدرس 5	17	الدرس 5	16	الدرس 4
نظير -9	☐ أ 9 ☐ ب -9 ☐ ج $\frac{1}{9}$ ☐ د 0	$(-6) + (+4) =$	☐ أ 10 ☐ ب -2 ☐ ج 2 ☐ د -10	قيمة $\frac{2}{3}$ إلى 0.01 بالنقصان	☐ أ 0.67 ☐ ب 0.6 ☐ ج 0.7 ☐ د 0.66
ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:	ر: ر: ر: ر:



الدرس 12	46	الدرس 12	47	الدرس 12	48
مكملّة 110°		مستقيمان متوازيان وقاطع: متوافقة مع 64°		المتقابلتان بالرأس	
أ 70° ب 20° ج 110° د 250°		أ 116° ب 26° ج 128° د 64°		أ متكاملتان دائمتًا ب متتامتان دائمتًا ج متساويتان دائمتًا د لا علاقة بينهما	
٢) : راجع		٢) : راجع		٢) : راجع	
الدرس 13	49	الدرس 13	50	الدرس 13	51
منصف زاوية 80° يعطي		M على منصف $[AB]$ العمودي، $MA = 6$		المنصف العمودي يمر بـ	
أ 160° ب 40° ج 20° د 80°		أ $MB = 6$ ب $MB = 3$ ج $MB = 12$ د $MB = 0$		أ رأس المثلث دائمتًا ب مركز الدائرة المحاطة ج نقطة خارج القطعة فقط د منتصف القطعة	
٣) : راجع		٢) : راجع		٢) : راجع	
الدرس 13	52				
تلاقي منصفات زوايا المثلث					
أ مركز الدائرة المحيطة ب منتصف ضلع ج مركز الدائرة المحاطة د رأس المثلث					
٢) : راجع					



امتحانات المحاور ونهاية الفصلين

أربعة امتحانات، واحد لكل محور (50 دقيقة)، ثم امتحان نهاية الفصل الأول ونهاية العام (ساعة ونصف). كل امتحان من أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، والآلة الحاسبة غير مسموحة. حلّ كل امتحان في وقته الحقيقي ثم اطلب التصحيح من معلّمك.

💡 **تحقّق** من حلّ المعادلة بالتعويض، ومن مجموع زوايا المثلث (180°).

💡 **الأولويّات:** الأقواس، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

💡 **اقرأ السؤال كاملاً** قبل أن تبدأ، وضع خطّاً تحت المطلوب.



امتحان المحور الأوّل: الأعداد

القوى · الأعداد الأوليّة · الكسور · الأعداد العشريّة

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

الاسم: الصف: العلامة: / 20

pts 5

I احسب Calculate

(ب) $\frac{10^7 \times 10^3}{10^8}$

(أ) $(-2)^5 + 3^2 \times 2$

pts 5

II حلّ ثم احسب Factorise, then find the GCD and LCM

(ب) احسب ق.م.أك وم.أص للعددين، ثم اختزل $\frac{120}{84}$.

(أ) حلّ 84 و120 إلى عوامل أوليّة.

pts 5

III أجرِ العمليّات Calculate and simplify

(ب) $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

(أ) $\frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4}$

pts 5

IV الأعداد العشريّة Decimals

(ب) قرّب $\frac{17}{6}$ إلى 0.01 بالنقصان.(أ) اكتب $\frac{3}{8}$ بالشكل العشريّ.



امتحان المحور الثاني: الأعداد النسبية والمَعْلَم

الجمع والطرح · الضرب والقسمة · المَعْلَم

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I احسب Calculate

$$\text{ب) } 3 - [1 - (-5 + 3) - 4] - 1$$

$$\text{أ) } (-4) + (-5) + (+10) - (+5) - (-1)$$

pts 5

II احسب Calculate

$$\text{ب) } 5^2 \times (-4) - 3 \times (-2) + 2 \times (-1)^{11}$$

$$\text{أ) } (4 - 5) \times (3 - 7) \times (10 - 4)$$

pts 5

III مسألة Word problem

أدنى حرارة: عطارد -184° ، الأرض -90° ، المريخ -123° . ما الفرق بين الأرض والمريخ؟ رتبها تصاعدياً.

pts 5

IV المَعْلَم Coordinate plane

ب) اكتب نظيرة A بالنسبة إلى محور السينات، واحسب طول $[MN]$ حيث $M(-2; 1)$ و $N(5; 1)$.

أ) ضع $A(2; 3)$ ، $B(-3; 4)$ ، $C(-4; -2)$. حدّد ربع كلٍّ منها.



امتحان المحور الثالث: الجبر والتناسب

العبارات الجبرية · المعادلات · التناسب

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I **وسّع واختزل** Expand and simplify

(ب) $2(x + 3) + 4(x - 1)$

(أ) $(x + 2)(x - 3)$

pts 5

II **حلّل** Factorise

(ب) $x(a + b) + y(a + b)$

(أ) $3x^2 - 6x$

pts 5

III **حلّ المعادلات** Solve

(ب) $\frac{2x - 4}{2} = \frac{-x - 1}{5}$

(أ) $5x + 2 = 3x + 10$

pts 5

IV **مسألة** Word problem

(ب) قميص بـ 45 دولارًا عليه حسم 20%. كم ندفع؟

(أ) محيط مستطيل 100 cm وطوله يزيد على عرضه 20 cm. أوجد بُعديه.



امتحان المحور الرابع: الهندسة

المثلثات المتساوية · الزوايا والمستقيمات · المنصفات

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

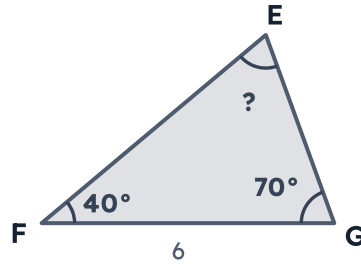
العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

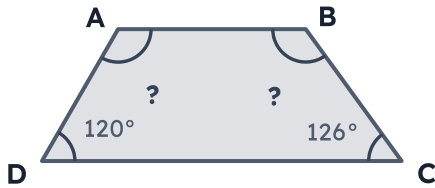
pts 5

Find the angles احسب I

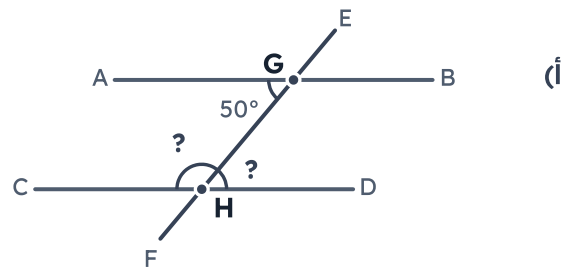
في $\triangle EFG$: $\angle EFG = 40^\circ$, $\angle EGF = 70^\circ$. احسب $\angle FEG$ وحدد طبيعته.

pts 5

Angles and parallel lines الزوايا II

شبه منحرف: $\angle D = 120^\circ$, $\angle C = 126^\circ$. احسب $\angle A$ و $\angle B$.

(ب)

 $\angle AGH = 50^\circ$ والقاطع يصنع $(AB) \parallel (CD)$. احسب $\angle GHD$ و $\angle GHC$.

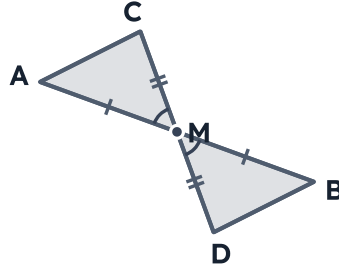
(أ)



pts 5

III برهن Prove

M منتصف $[AB]$ و $[CD]$. برهن أن AMC و BMD متساويان.

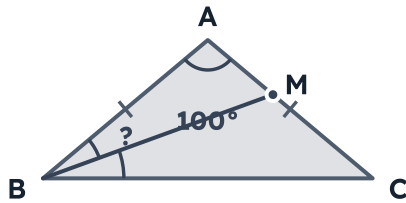


pts 5

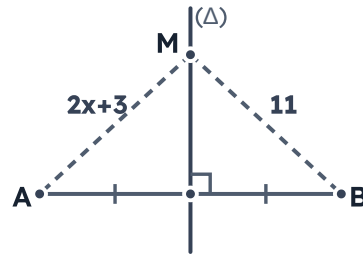
IV المنصفات Bisectors

ABC متساوي الساقين رأسه A , $\hat{A} = 100^\circ$.
و $[BM]$ منتصف $\hat{B}$. احسب $\widehat{ABM}$.

M على المنصف العمودي لـ $[AB]$, $MA = 2x + 3$ و $MB = 11$ و 3 . أوجد x .



(ب)



(أ)



نهاية فصل

امتحان نهاية الفصل الأول

المحوران الأول والثاني

الآلة الحاسبة
غير مسموحة

التوزيع
5 علامات / سؤال

المدة
ساعة ونصف

الاسم: الصف: العلامة: / 20

pts 5

I صح أم خطأ؟ علّل True or false

(ب) $(-1)^{2012}$ عدد سالب

(أ) $(2 + 5)^2 = 2^2 + 5^2$

pts 5

II احسب Calculate

(ب) $(3 - 5)^3 \times (-2)^2 \times (-1)^{2010}$

(أ) $(10 - 3^2)^7 + 3 \times 2^2 - 1^{2010} \times 4 - 2011^0$

pts 5

III الكسور Fractions

إذا كان $a = -\frac{2}{3}$ و $b = \frac{3}{4}$ احسب $a + b$ و $a \times b$.

pts 5

IV مسألة Word problem

(ب) تمرّ حافلة كل 12 دقيقة وأخرى كل 18 دقيقة. مرّتا معًا الساعة 7:00. متى تمرّان معًا مجددًا؟

(أ) في حافلة 31 راكبًا. نزل 9 وصعد 12، ثم نزل 6 وصعد 2. كم راكبًا فيها الآن؟



امتحان نهاية العام

المحوران الثالث والرابع مع مراجعة

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I الجبر Algebra

(أ) احسب قيمة $2x^2 - 3x + 4$ عندما $x = -2$.
 (ب) $x(x + 1) + (x + 1)(x + 2)$

pts 5

II المعادلات Equations

(أ) مجموع ثلاثة أعداد متتالية 102. أوجدتها.
 (ب) عمر أحمد 20 سنة ووالده 55. بعد كم سنة يصبح عمر الأب ضعف عمر أحمد؟

pts 5

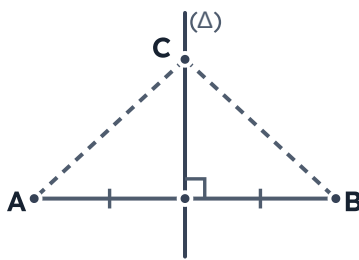
III التناسب Proportionality

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 10 أشخاص؟

pts 5

IV الهندسة Geometry

C على المنصف العمودي لـ $[AB]$. ما طبيعة $\angle CAB$ ؟ علّل.



(أ) زاويتان متكاملتان، إحداهما تزيد على الأخرى 40° . احسبهما.
 (ب)



بطاقة المراجعة السريعة

1 القوى وقوى العشرة

التعريف

$$a^1 = a \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

جداء قوتين

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

قسمة قوتين

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

قوة القوة

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

قوة الجداء

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

قوى العشرة

$$10^3 = 1000 \quad 10^6 = 1\,000\,000$$

2 الأعداد الأولية

الأعداد الأولية الأصغر من 50

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

قابلية القسمة

على 2: أحاده زوجي · على 3: مجموع أرقامه يقبل القسمة
على 3 · على 5: أحاده 0 أو 5

مثال تحليل

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

ق.م.أك وق.م.أص

ق.م.أك: العوامل المشتركة بأصغر أس · ق.م.أص: كل
العوامل بأكبر أس

علاقة مهمة

$$\text{GCD}(a; b) \times \text{LCM}(a; b) = a \times b$$

3 اختزال الكسور والعمليات عليها

الخاصية الأساسية

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad (k \neq 0)$$

الجمع

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

الإشارة

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

4 الكسور العشرية والأعداد العشرية

عدد → كسر عشري

$$2.25 = \frac{225}{100} = \frac{9}{4}$$

شرط العدد العشري

المقام المختل $2^m \times 5^n$ فقط

الكتابة المفككة

$$12.35 = 1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$$

التقريب إلى 0.01

... 9.666 = $\frac{29}{3}$: بالنقصان 9.66، وبالزيادة 9.67



5 جمع الأعداد النسبية وطرحها

إشارتان متماثلتان

$$(-4) + (-3) = -7$$

إشارتان مختلفتان

$$(+7) + (-14) = -7$$

مجموع نظيرين

$$(-5.2) + (+5.2) = 0$$

الطرح جمع للنظير

$$a - b = a + (-b)$$

المقارنة

كل عدد سالب أصغر من الصفر، والصفر أصغر من كل عدد موجب

6 ضرب الأعداد النسبية وقسمتها

قاعدة الإشارات

$$(+)(+) = + \quad (-)(-) = + \quad (+)(-) = - \quad (-)(+) = -$$

القسمة

$$\frac{-12}{-4} = 3 \quad \frac{-12}{4} = -3$$

عدد العوامل السالبة

زوجي ← جداء موجب · فردي ← جداء سالب

الصفر

$$a \times 0 = 0, \text{ والقسمة على الصفر مستحيلة}$$

7 المَعْلَم (الإحداثيات)

ترتيب الإحداثيات

$$A(x; y)$$

الأرباع

$$I(+; +) \quad II(-; +) \quad III(-; -) \quad IV(+; -)$$

التناظر بالنسبة إلى محور السينات

$$A(x; y) \rightarrow A'(x; -y)$$

التناظر بالنسبة إلى محور الصادات

$$A(x; y) \rightarrow A''(-x; y)$$

الإسقاط العمودي على محور السينات

$$A(x; y) \rightarrow I(x; 0)$$

8 العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل

اختزال

$$3x + 5x - 2x = (3 + 5 - 2)x = 6x$$

التوزيع البسيط

$$a(b + c) = ab + ac$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التحليل

$$ab + ac = a(b + c)$$

القيمة العددية

$$x = 2 : 2x^2 - 3x + 4 = 8 - 6 + 4 = 6$$



9 المعادلات من الدرجة الأولى

نقل حدّ

$$x + 5 = 14 \iff x = 14 - 5$$

القسمة على المعامل

$$3x = 9 \iff x = \frac{9}{3} = 3$$

الشكل النهائي

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a} (a \neq 0)$$

مع الكسور

نضرب الطرفين بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات

التحقق

نعوّض الحلّ في المعادلة الأصلية

10 التناسب والنسبة المئوية

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x}$$

الضرب التبادلي

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

النسبة المئوية

$p\%$ من العدد N هي $\frac{p}{100} \times N$

الحسم والزيادة

بعد حسم 20%: نضرب بـ 0.8
بعد زيادة 10%: نضرب بـ 1.1

11 المثلثات المتساوية (حالات التساوي)

S-A-S

ضلعان + الزاوية المحصورة بينهما

A-S-A

زاويتان + الضلع المحصور بينهما

S-S-S

الأضلاع الثلاثة

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

المتساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان

12 الزوايا والمستقيمات

متقابلتان بالرأس

متساويتان دائماً

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

مستقيمان متوازيان وقاطع

المتبادلتان داخلياً متساويتان · المتوافقتان متساويتان

التوازي

مستقيمان عموديان على المستقيم نفسه متوازيان



13 المنصف العمودي ومنصف الزاوية

المنصف العمودي

$$M \in \Delta \iff MA = MB$$

منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

الدائرة المحيطة

مركزها تلاقي المنصفات العمودية

الدائرة المحاطة

مركزها تلاقي منصفات الزوايا